TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----✍📖✍-----

LÂM HÒA HỘP

MSSV: 223763

# XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐẶT VÉ XE KHÁCH TRỰC TUYẾN

**ĐỒ ÁN 2**

**Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm**

**Mã số ngành: 7480103**

**Cần Thơ, Tháng 3 Năm 2026**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**LÂM HÒA HỘP**

**MSSV: 223763**

# XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐẶT VÉ XE KHÁCH TRỰC TUYẾN

**ĐỒ ÁN 2**

**NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

**Mã số ngành: 7480103**

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**

**ĐẶNG MẠNH HUY**

**Cần Thơ, Tháng 3 Năm 2026**

# LỜI CẢM TẠ

*Mỗi sự thành công đều gắn liền với những sự giúp đỡ, hỗ trợ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt khoảng thời gian từ những bước chân đầu tiên đến giảng đường đại học đến ngày hôm nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình, bạn bè.*

*Trước hết, em xin gửi tới các thầy cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nam Cần Thơ lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, đến nay em đã có thể hoàn thành đồ án 2 với đề tài:" Xây dựng hệ thống quản lý, đặt vé xe khách trực tuyến".*

*Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ThS Đặng Mạnh Huy đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình để em hoàn thành tốt đồ án 2 này trong thời gian vừa qua.*

*Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ, các thầy cô khoa công nghệ thông tin đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.*

*Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.*

*Em xin chân thành cảm ơn!*

*Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2026*

**Người thực hiện**

**Lâm Hòa Hộp**

# NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

-----✍📖✍-----

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày … tháng 04 năm 2025

**Giảng Viên**

**ThS. Đặng Mạnh Huy**

# MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ..... 1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ..... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..... 1
1.2.1 Mục tiêu chung ..... 1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..... 1
1.3 Phạm vi nghiên cứu ..... 2
1.3.1 Không gian ..... 2
1.3.2 Thời gian ..... 3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ..... 3
1.4 Ý nghĩa nghiên cứu ..... 3
1.5 Phương pháp tiếp cận và phát triển phần mềm ..... 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..... 6
2.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server ..... 6
2.1.1 Định nghĩa ..... 6
2.1.2 Các tính năng áp dụng ..... 6
2.2 Ngôn ngữ lập trình JavaScript ..... 6
2.2.1 Định nghĩa ..... 6
2.2.2 Các đặc trưng áp dụng ..... 7
2.3 Môi trường Node.js và Framework Express.js ..... 7
2.3.1 Định nghĩa ..... 7
2.3.2 Các chức năng áp dụng ..... 7
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..... 10
3.1 Mô tả hệ thống ..... 10
3.2 Chức năng hệ thống ..... 11
3.3 Cơ sở dữ liệu ..... 15
3.4 ERD ..... 26
3.5 Class Diagram ..... 27
3.6 Activity Diagram ..... 29

3.7 Usecase Diagram ..... 31
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN HỆ THỐNG ..... 33
4.1 Giao diện người dùng ..... 33
4.2 Giao diện quản trị (Admin) ..... 39
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG ..... 44
5.1 Kiểm thử xử lý xung đột dữ liệu (Concurrency Control) ..... 44
5.2 Kiểm thử luồng Đặt vé vãng lai và Thanh toán ..... 45
5.3 Kiểm thử bảo mật và phân quyền truy cập (RBAC) ..... 46
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 48
6.1 Kết quả đạt được ..... 48
6.2 Hướng phát triển của hệ thống ..... 48

# DANH SÁCH BẢNG

Bảng 2.1 Danh sách các thư viện sử dụng .....9
Bảng 3.1 Bảng danh sách chức năng .....15
Bảng 3.2 Bảng Users.....16
Bảng 3.3 Bảng Companies.....17
Bảng 3.4 Bảng Bustype.....18
Bảng 3.5 Bảng Stops .....19
Bảng 3.6 Bảng Trips.....19
Bảng 3.7 Bảng Seats .....20
Bảng 3.8 Bảng Bookings.....21
Bảng 3.9 Bảng BookingDetails.....22
Bảng 3.10 Bảng Payments .....22
Bảng 3.11 Bảng Transactions.....23
Bảng 3.12 Bảng Reviews .....24
Bảng 3.13 Bảng Sessions .....25
Bảng 3.14 Bảng Notifications.....26
Bảng 5.1 Kiểm thử xung đột dữ liệu.....45
Bảng 5.2 Bảng kiểm thử luồng đặt vé vãng lai và thanh toán .....46
Bảng 5.3 Bảng kiểm thử bảo mật và phân quyền truy cập .....47

# DANH SÁCH HÌNH

Hình 3.1 Sơ đồ quan hệ thực thể ERD ..... 26
Hình 3.2 Class Diagram ..... 28
Hình 3.3 Activity Diagram ..... 29
Hình 3.4 Usecase Diagram ..... 31
Hình 4.1 Giao diện header trang chủ ..... 33
Hình 4.2 Giao diện body trang chủ ..... 33
Hình 4.3 Giao diện footer trang chủ ..... 34
Hình 4.4 Giao diện chatbot AI ..... 34
Hình 4.5 Giao diện đăng nhập tài khoản ..... 35
Hình 4.6 Giao diện đăng ký tài khoản ..... 35
Hình 4.7 Giao diện theo dõi chuyến xe ..... 36
Hình 4.8 Giao diện tìm kiếm chuyến x ..... 36
Hình 4.9 Giao diện hiển thị sơ đồ ghế ..... 37
Hình 4.10 Giao diện tra cứu vé xe ..... 38
Hình 4.11 Giao diện xem vé xe ..... 38
Hình 4.12 Giao diện Dashboard ..... 39
Hình 4.13 Giao diện quản lý nhà xe ..... 39
Hình 4.14 Giao diện quản lý tuyến đường ..... 40
Hình 4.15 Giao diện quản lý điểm dừng ..... 40
Hình 4.16 Giao diện quản lý chuyến xe ..... 41
Hình 4.17 Giao diện thống kê ..... 41
Hình 4.18 Giao diện quản lý đặt vé ..... 41
Hình 4.19 Giao diện quan lý đánh giá ..... 42
Hình 4.20 Giao diện quản lý tài khoản ..... 42
Hình 4.21 Giao diện nhật ký hệ thống ..... 43

| Trật tự | Từ viết tắt | Thuật ngữ gốc (Tiếng Anh) | Ý nghĩa / Diễn giải (Tiếng Việt) |
|---|---|---|---|
| 1 | ACID | Atomicity, Consistency, Isolation, Durability | 4 thuộc tính cốt lõi của giao dịch cơ sở dữ liệu (Toàn vẹn, Nhất quán, Cô lập, Bền vững) |
| 2 | AI | Artificial Intelligence | Trí tuệ nhân tạo |
| 3 | API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| 4 | CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment | Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục |
| 5 | CORS | Cross-Origin Resource Sharing | Cơ chế chia sẻ tài nguyên chéo nguồn |
| 6 | CRUD | Create, Read, Update, Delete | Các thao tác cơ bản với CSDL (Thêm, Đọc, Cập nhật, Xóa) |
| 7 | CSDL | - | Cơ sở dữ liệu |
| 8 | DOM | Document Object Model | Mô hình đối tượng tài liệu (trên trình duyệt) |
| 9 | ERD | Entity Relationship Diagram | Sơ đồ quan hệ thực thể |
| 10 | GPS | Global Positioning System | Hệ thống định vị toàn cầu |
| 11 | HTML | HyperText Markup Language | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản |
| 12 | I/O | Input / Output | Quá trình Nhập / Xuất dữ liệu |
| 13 | JS | JavaScript | Ngôn ngữ lập trình JavaScript |
| 14 | JWT | JSON Web Token | Tiêu chuẩn mở dùng để xác thực và truyền tải thông tin an toàn dưới dạng JSON |
| 15 | ML | Machine Learning | Học máy |
| 16 | MVC | Model - View - Controller | Mẫu kiến trúc phần mềm (Mô hình - Khung nhìn - Bộ điều khiển) |
| 17 | OSRM | Open Source Routing | Hệ thống định tuyến mã nguồn |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Machine | mở |
| 18 | PWA | Progressive Web App | Ứng dụng Web tiến trình |
| 19 | QR | Quick Response | Mã phản hồi nhanh (Mã vạch ma trận) |
| 20 | RBAC | Role-Based Access Control | Cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò |
| 21 | RDBMS | Relational Database Management System | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ |
| 22 | REST | Representational State Transfer | Kiến trúc phần mềm dùng cho các dịch vụ Web |
| 23 | SP | Stored Procedure | Thủ tục lưu trữ (trong SQL Server) |
| 24 | TC | Test Case | Kịch bản kiểm thử |
| 25 | T-SQL | Transact-SQL | Ngôn ngữ truy vấn mở rộng của Microsoft SQL Server |
| 26 | UC | Use Case | Ca sử dụng / Tình huống sử dụng |
| 27 | UI / UX | User Interface / User Experience | Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng |

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, ngành vận tải hành khách đường bộ đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý và bán vé xe khách. Phương thức bán vé truyền thống tại quầy bến xe bộc lộ nhiều hạn chế: hành khách phải di chuyển đến bến xe để mua vé, xếp hàng chờ đợi, không thể chủ động lựa chọn ghế ngồi, và thường gặp tình trạng hết vé vào mùa cao điểm. Về phía nhà xe, việc quản lý thủ công dẫn đến sai sót trong thống kê, khó kiểm soát doanh thu, và thiếu công cụ phân tích kinh doanh hiệu quả.

Theo thống kê, thị trường đặt vé xe khách trực tuyến tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ với các nền tảng như Vexere.com và các ứng dụng di động. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống đặt vé hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, bao gồm cả xử lý xung đột ghế theo chặng (segment-based booking), thanh toán trực tuyến, và quản trị hệ thống, vẫn là một bài toán phức tạp đòi hỏi kiến thức sâu rộng về phát triển phần mềm.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý, đặt vé xe khách trực tuyến" được thực hiện nhằm nghiên cứu và phát triển một giải pháp website ứng dụng hoàn chỉnh, mô phỏng quy trình đặt vé từ tìm kiếm chuyến xe, chọn ghế, thanh toán đến nhận vé điện tử.

## 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

### 1.2.1 Mục tiêu chung

Xây dựng một hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến hoàn chỉnh, cho phép hành khách tìm kiếm, đặt vé, thanh toán và nhận vé điện tử qua nền tảng web. Hệ thống đồng thời cung cấp công cụ quản trị cho nhà xe và quản trị viên để quản lý chuyến xe, theo dõi doanh thu và vận hành kinh doanh hiệu quả.

### 1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Xây dựng module tìm kiếm chuyến xe : Cho phép tìm kiếm theo tuyến đường, ngày khởi hành, với hiển thị thông tin chi tiết về nhà xe, loại xe, giá vé và tiện ích.

Xây dựng module đặt vé thông minh : Hỗ trợ sơ đồ ghế trực quan, đặt vé theo chặng (segment-based booking) với cơ chế khóa ghế tạm thời (10-15 phút) sử dụng Stored Procedure với SERIALIZABLE isolation level để tránh xung đột.

Xây dựng module thanh toán : Giả lập thanh toán qua mã QR, xác nhận thanh toán tự động và hiển thị vé điện tử với mã vạch.

Xây dựng hệ thống xác thực và phân quyền : Đăng ký, đăng nhập với JWT (JSON Web Token), mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, phân quyền 3 cấp (Guest, Customer, Admin).

Xây dựng trang quản trị Admin : Dashboard thống kê doanh thu, quản lý chuyến xe/tuyến đường/nhà xe/đặt vé/đánh giá/tài khoản người dùng.

Tích hợp AI Chatbot : Sử dụng Google Gemini API để hỗ trợ khách hàng 24/7.

Xây dựng tính năng theo dõi hành trình : Hiển thị vị trí chuyến xe trên bản đồ với tuyến đường thực tế (OSRM routing).

## 1.3 Phạm vi nghiên cứu

### 1.3.1 Không gian

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền tảng đặt vé xe khách hiện đại, tối ưu hiệu suất và mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng, đồ án tập trung nghiên cứu và phát triển các phân hệ cốt lõi. Hệ thống được phát triển và triển khai dưới dạng ứng dụng web chạy trên môi trường thử nghiệm (localhost). Để đảm bảo tính khách quan và mô phỏng sát nhất với nghiệp vụ thực tế, dữ liệu mẫu được thiết lập.

Cụ thể, phạm vi chức năng và kỹ thuật của hệ thống bao gồm:

- Xây dựng module tìm kiếm chuyến xe: Cho phép tìm kiếm theo tuyến đường, ngày khởi hành, với hiển thị thông tin chi tiết về nhà xe, loại xe, giá vé và tiện ích.

- Xây dựng module đặt vé thông minh: Hỗ trợ sơ đồ ghế trực quan, đặt vé theo chặng (segment-based booking) với cơ chế khóa ghế tạm thời (10-15 phút) sử dụng Stored Procedure với SERIALIZABLE isolation level để tránh xung đột.

- Xây dựng module thanh toán: Giả lập thanh toán qua mã QR, xác nhận thanh toán tự động và hiển thị vé điện tử với mã vạch.

- Xây dựng hệ thống xác thực và phân quyền: Đăng ký, đăng nhập với JWT (JSON Web Token), mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, phân quyền 3 cấp (Guest, Customer, Admin).

- Xây dựng trang quản trị Admin: Dashboard thống kê doanh thu, quản lý chuyến xe, tuyến đường, nhà xe, đặt vé, đánh giá, tài khoản người dùng.

- Tích hợp AI Chatbot: Sử dụng Google Gemini API để hỗ trợ khách hàng 24/7.

- Xây dựng tính năng theo dõi hành trình: Hiển thị vị trí chuyến xe trên bản đồ với tuyến đường thực tế (OSRM routing).

### 1.3.2 Thời gian

Quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống được giới hạn thực hiện trong khoảng thời gian 2 tháng. Lộ trình thực hiện đồ án được tổ chức bài bản, bám sát quy trình phát triển phần mềm chuẩn với các giai đoạn nối tiếp nhau:

- Khảo sát và phân tích yêu cầu: Xác định bài toán, thu thập dữ liệu thực tế và lên danh sách các Use Case.

- Thiết kế hệ thống: Xây dựng kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) và giao diện người dùng (UI/UX).

- Lập trình và triển khai: Lập trình Backend (API, Stored Procedures), Frontend và tích hợp các dịch vụ bên thứ ba (Gemini, OSRM, JWT).

- Kiểm thử hệ thống: Viết kịch bản kiểm thử (Test Cases) nhằm đánh giá độ ổn định, đặc biệt là xử lý các luồng xung đột dữ liệu (Concurrency).

- Hoàn thiện đồ án: Đóng gói mã nguồn, viết tài liệu hướng dẫn và hoàn thiện báo cáo tổng kết.

### 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Sàn giao dịch (Marketplace) kết nối đa bên, hướng tới 3 nhóm đối tượng sử dụng chính:

- Hành khách (Customer/Passenger): Bao gồm cả khách vãng lai (chưa đăng nhập) và khách hàng thành viên (đã đăng nhập). Hành khách có thể tự do tìm kiếm chuyến xe, xem sơ đồ ghế, theo dõi hành trình, chat với trợ lý AI và đặt vé/thanh toán trực tiếp (Guest Checkout) mà không bị ép buộc tạo tài khoản. Hệ thống chỉ yêu cầu đăng nhập đối với các tính năng cá nhân hóa như: đánh giá chuyến đi, quản lý hồ sơ cá nhân và xem lịch sử giao dịch chuyên sâu.

- Đối tác Nhà xe (Bus Partner): Các đơn vị vận tải hợp tác với nền tảng. Mỗi nhà xe được cấp tài khoản định danh riêng để quản lý các chuyến xe thuộc hãng của mình, theo dõi danh sách hành khách đã đặt vé và xem Dashboard thống kê doanh thu nội bộ của chính nhà xe đó.

- Quản trị viên (Admin): Ban quản trị cấp cao nhất của nền tảng. Có quyền điều hành vĩ mô toàn bộ hệ thống bao gồm: phê duyệt đối tác nhà xe mới, quản lý dữ liệu dùng chung (tuyến đường chuẩn, điểm dừng), giám sát toàn bộ các chuyến xe/đơn đặt vé trên sàn, kiểm duyệt đánh giá và theo dõi Dashboard doanh thu tổng của toàn nền tảng.

## 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học:

Đề tài là minh chứng cho việc nghiên cứu, tổng hợp và ứng dụng thành công các công nghệ phát triển phần mềm hiện đại vào một hệ thống phức tạp. Cụ thể, đồ án khẳng định tính khả thi của việc kết hợp kiến trúc RESTful API, mô hình dữ liệu quan hệ (RDBMS) đa đối tác, cùng các thuật toán xử lý đồng thời (Concurrency Control). Việc ứng dụng thành công mức độ cô lập SERIALIZABLE trong Transaction Database để giải quyết bài toán tranh chấp tài nguyên (Race Condition) đóng góp một tài liệu tham khảo giá trị cho sinh viên khóa sau trong môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Giải pháp chuyển đổi số toàn diện: Xây dựng thành công một nền tảng Sàn giao dịch (Marketplace) kiểu mẫu, kết nối trực tiếp hành khách và đa dạng đối tác nhà xe trên cùng một hệ thống.

- Tối ưu hóa doanh thu cho doanh nghiệp vận tải hành khách: Thuật toán đặt vé theo chặng (Segment-based booking) cho phép chia nhỏ hành trình trên cùng một chuyến xe, giúp nhà xe lấp đầy ghế trống và tối đa hóa lợi nhuận trên các tuyến đường dài.

- Đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch: Giải quyết triệt để vấn nạn "Overbooking" (đặt trùng ghế) khi lượng truy cập tăng cao bằng cơ chế khóa ghế tạm thời ở tầng Database, mang lại sự tin cậy tuyệt đối cho quá trình thanh toán.

- Nâng tầm trải nghiệm khách hàng (UX): Áp dụng luồng "Guest Checkout" linh hoạt, kết hợp cùng Trợ lý ảo AI hoạt động 24/7 và bản đồ định tuyến (OSRM), mang đến trải nghiệm liền mạch, thông minh và hiện đại nhất cho người dùng cuối.

### 1.5 Phương pháp tiếp cận và phát triển phần mềm

Để phù hợp với đặc thù của một đồ án có tính tích hợp cao, quy mô vừa và yêu cầu tinh chỉnh liên tục về mặt trải nghiệm (UX/UI), dự án áp dụng phương pháp phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative & Incremental) dựa trên tinh thần Agile. Quá trình phát triển được chia thành 5 Sprint cốt lõi, mỗi Sprint kéo dài từ 2-3 tuần với mục tiêu và bộ sản phẩm bàn giao (Deliverables) rõ ràng:

- Sprint 1 (Phân tích và Đặc tả hệ thống): Khảo sát nghiệp vụ thực tế (Vexere); xác định 3 nhóm tác nhân (Guest, Customer, Admin) và phân rã 65 Use Case; thiết kế kiến trúc hệ thống (Use Case, Activity Diagram, ERD). Sản phẩm bàn giao: Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) và bộ bản vẽ phân tích.

- Sprint 2 (Thiết kế CSDL và Nghiệp vụ lõi): Chuẩn hóa 14 bảng dữ liệu SQL Server; lập trình Stored Procedures (sp_LockSeats với mức cô lập SERIALIZABLE chống xung đột, sp_ConfirmPayment); khởi tạo dữ liệu mẫu. Sản phẩm bàn giao: Kịch bản cơ sở dữ liệu (db.sql).

- Sprint 3 (Xây dựng Backend API và Tích hợp): Triển khai kiến trúc phân tầng cho 11 module Backend; xây dựng xác thực JWT và phân quyền đa cấp (RBAC); phát triển hơn 30 RESTful API; tích hợp dịch vụ bên thứ 3 (Gemini API, mã QR). Sản phẩm bàn giao: Nền tảng Backend độc lập kèm tài liệu API.

- Sprint 4 (Phát triển Frontend và UI/UX): Xây dựng 8 trang giao diện Modern UI (Glassmorphism) kết nối dữ liệu qua Fetch API; triển khai sơ đồ ghế động, trang thanh toán; xây dựng Admin Dashboard và bản đồ định tuyến OSRM. Sản phẩm bàn giao: Giao diện hoàn thiện thông suốt luồng nghiệp vụ.

- Sprint 5 (Kiểm thử, Tối ưu và Đóng gói): Kiểm thử End-to-End luồng đặt vé vãng lai (Guest Checkout); giả lập xung đột đồng thời (Concurrent Booking) để bắt lỗi; tối ưu hiệu suất truy vấn và viết tài liệu hướng dẫn. Sản phẩm bàn giao: Phiên bản hệ thống Production-Ready và Báo cáo tổng kết.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

### 2.1.1 Định nghĩa

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. SQL Server sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL (Transact-SQL) - một phiên bản mở rộng của chuẩn SQL, cung cấp các tính năng nâng cao như Stored Procedures, Triggers, Indexes, và quản lý giao dịch (Transaction Management). Hệ quản trị này có độ bảo mật cao, hoạt động ổn định và hỗ trợ khả năng mở rộng tốt cho các hệ thống ứng dụng từ quy mô nhỏ đến cấp doanh nghiệp.

### 2.1.2 Các tính năng áp dụng

Trong hệ thống quản lý, đặt vé xe khách SQL Server được khai thác sâu các tính năng sau:

- sp_LockSeats: Xử lý logic khóa ghế tạm thời. Thủ tục này sử dụng mức cô lập SERIALIZABLE để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn tình trạng đặt trùng ghế (Race Condition) khi nhiều người dùng thao tác cùng lúc.

- sp_ConfirmPayment: Xử lý xác nhận thanh toán, cập nhật đồng bộ trạng thái Booking và tạo bản ghi Transaction trong cùng một chuỗi giao dịch.

- Transaction Management: Ứng dụng các lệnh BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK kết hợp cấu hình SET XACT_ABORT ON để đảm bảo tuân thủ tính ACID, ngăn chặn dữ liệu bị lỗi khi có sự cố hệ thống.

- Indexes: Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách tạo 15 Indexes trên các trường dữ liệu thường xuyên được tìm kiếm và lọc (TripId, RouteId, CompanyId, DepartureDate, SeatCode, Status).

- Ràng buộc toàn vẹn (Constraints): Thiết lập khóa ngoại (Foreign Keys) liên kết chặt chẽ 14 bảng dữ liệu và sử dụng IDENTITY(1,1) cho các khóa chính tự tăng.

- Connection Pooling: Cấu hình bộ đệm kết nối thông qua thư viện mssql (tối đa 10 kết nối, thời gian chờ idle 30 giây) giúp giảm tải cho server cơ sở dữ liệu.

## 2.2 Ngôn ngữ lập trình JavaScript

### 2.2.1 Định nghĩa

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) đa nền tảng, linh hoạt và được sử dụng rộng rãi nhất trong phát triển web. Khởi đầu là một ngôn ngữ chỉ chạy trên trình duyệt (client-side) để tạo tính tương tác cho giao diện, sự

phát triển của công nghệ hiện đại đã đưa JavaScript vươn tầm trở thành ngôn ngữ Full-stack, có thể xử lý cả các tác vụ phức tạp ở phía máy chủ.

### 2.2.2 Các đặc trưng áp dụng

Phía giao diện người dùng (Frontend - Client-side):

- DOM Manipulation & Event Handling: Thao tác trực tiếp với Document Object Model để render danh sách chuyến xe, sơ đồ ghế, đồng thời xử lý các sự kiện tương tác của người dùng theo thời gian thực.

- Fetch API: Giao tiếp bất đồng bộ với hệ thống Backend thông qua các RESTful API.

- Bảo mật & Lưu trữ: Quản lý phiên đăng nhập bằng cách lưu trữ và đính kèm JWT Token vào Header của các HTTP Requests, kết hợp sử dụng LocalStorage.

Phía máy chủ (Backend - Server-side):

- Cú pháp Async/Await: Áp dụng triệt để lập trình bất đồng bộ cho mọi thao tác I/O (truy xuất cơ sở dữ liệu, gọi API bên thứ ba) giúp hệ thống không bị nghẽn.

- Kiến trúc phân tầng: Áp dụng mô hình thiết kế chia nhỏ thành Routes - Controllers - Services - Database.

- Module System (CommonJS): Đóng gói và chia tách dự án thành 11 phân hệ nghiệp vụ độc lập (Auth, Trip, Seat, Booking, Payment...), giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng.

## 2.3 Môi trường Node.js và Framework Express.js

### 2.3.1 Định nghĩa

Node.js là môi trường thực thi (runtime environment) mã nguồn mở, cho phép chạy mã JavaScript ở phía máy chủ. Được xây dựng trên V8 Engine của Google Chrome, Node.js nổi bật với kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) và I/O không chặn (non-blocking I/O). Điều này giúp hệ thống xử lý hàng chục ngàn kết nối đồng thời với lượng tài nguyên tiêu thụ tối thiểu.

Express.js là web framework phổ biến và linh hoạt nhất dành cho Node.js. Nó cung cấp một bộ khung gọn nhẹ, định hướng kiến trúc Middleware-based để xử lý các chuỗi request/response, hỗ trợ tối đa cho việc xây dựng các RESTful API chuyên nghiệp.

### 2.3.2 Các chức năng áp dụng

Hệ thống Backend được phát triển dựa trên Node.js và Express.js với các cấu hình cốt lõi:

Routing & API Versioning: Xây dựng hệ thống định tuyến (Routing) khoa học với tiền tố phiên bản (/api/v1/...) cho 11 nhóm API riêng biệt, tạo tiền đề thuận lợi cho việc nâng cấp hệ thống sau này.

Hệ thống Middleware đa tầng:

- Xử lý Request: express.json() và express.urlencoded() để phân giải dữ liệu.

- Bảo mật: cors() để kiểm soát Cross-Origin Resource Sharing.

- Custom Middleware: Xây dựng các cổng chặn xác thực (authenticate) và phân quyền (requireAdmin, requireStaff) bằng chuỗi JWT.

- Xử lý lỗi: Cấu hình Global Error Handler để bắt và trả về mã lỗi HTTP chuẩn mực.

Quản lý tiến trình (Process Management): Áp dụng cơ chế Graceful Shutdown, lắng nghe các tín hiệu SIGINT/SIGTERM để đóng an toàn các kết nối CSDL khi máy chủ khởi động lại.

| Thư viện | Mục đích sử dụng |
|---|---|
| mssql | Kết nối, quản lý connection pool và truy vấn SQL Server |
| jsonwebtoken | Tạo, ký và xác thực mã thông báo bảo mật JWT |
| bcrypt | Băm và thêm muối (Hash & Salt) mã hóa mật khẩu người dùng |
| qrcode | Chuyển đổi thông tin thanh toán và mã vé điện tử thành hình ảnh QR |
| dotenv | Đọc và bảo mật các biến môi trường hệ thống (.env) |
| cors | Cấu hình chính sách chia sẻ tài nguyên giữa Frontend và Backend |
| @google/generative-ai | Tương tác với LLM để nhúng trợ lý ảo Gemini Chatbot |
| nodemon | (DevDependency) Hỗ trợ hot-reload trong quá trình phát triển |

*Bảng 2.1 Danh sách các thư viện sử dụng*

# CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến được thiết kế và phát triển dựa trên kiến trúc Client-Server hiện đại, phân tách rõ ràng các tầng trách nhiệm nhằm tối ưu hóa hiệu suất và dễ dàng bảo trì. Kiến trúc tổng thể được chia thành 3 phân hệ chính:

- Phân hệ Giao diện người dùng (Frontend - Client-side): Được xây dựng hoàn toàn bằng HTML5, CSS3 và JavaScript thuần (Vanilla JS), bao gồm 8 trang giao diện. Thiết kế UI/UX theo xu hướng hiện đại, áp dụng phong cách thẻ kính (Glassmorphism) kết hợp cùng hiệu ứng cuộn mượt mà (Scroll animations). Giao diện sử dụng hệ thống Typography Inter (Google Fonts) và bộ biểu tượng FontAwesome 6.4.0 để tối ưu hóa trải nghiệm thị giác.

- Phân hệ Máy chủ xử lý (Backend - Server-side): Hoạt động như một RESTful API Server được phát triển trên nền tảng Node.js và framework Express.js. Phân hệ này chịu trách nhiệm điều phối luồng request, xử lý logic nghiệp vụ cốt lõi, xác thực người dùng (JWT) và thiết lập kênh giao tiếp an toàn với cơ sở dữ liệu.

- Phân hệ Lưu trữ (Database): Sử dụng hệ quản trị SQL Server, bao gồm 14 bảng dữ liệu được chuẩn hóa, 2 thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) để xử lý giao dịch đồng thời và 15 chỉ mục (Indexes) nhằm tối ưu tốc độ truy vấn.

Kiến trúc phân tầng Backend (N-Tier Architecture):

- Để đảm bảo tính mở rộng và nguyên tắc "Single Responsibility" (Đơn trách nhiệm), toàn bộ 11 module của hệ thống Backend (Auth, Trip, Booking, v.v.) đều được tuân thủ nghiêm ngặt theo cấu trúc 3 lớp:

- Tầng Định tuyến (Routes): Đóng vai trò là cổng giao tiếp API, tiếp nhận các HTTP Request, định nghĩa các endpoint và gắn các Middleware bảo mật (CORS, Authentication).

- Tầng Điều khiển (Controllers): Tiếp nhận dữ liệu đã qua kiểm duyệt từ Routes, gọi các hàm xử lý tương ứng ở tầng Service và định dạng dữ liệu trả về (Response JSON) cho Client.

- Tầng Dịch vụ (Services): Nơi chứa toàn bộ cốt lõi nghiệp vụ (Business Logic). Tầng này trực tiếp giao tiếp với SQL Server để thực thi các câu lệnh truy vấn hoặc Stored Procedures phức tạp, tính toán doanh thu và tích hợp dịch vụ bên thứ ba.

### 3.2 Chức năng hệ thống

| STT | F0 (Đối tượng) | F1 (Nhóm chức năng) | F2 (Chức năng chi tiết) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khách vãng lai (Guest) | Tìm kiếm chuyến xe | Tìm chuyến xe theo tuyến |
| 2 | | | Tìm chuyến xe theo ngày khởi hành |
| 3 | | | Tìm chuyến xe theo loại xe |
| 4 | | | Xem danh sách chuyến xe |
| 5 | | Xem thông tin chuyến | Xem chi tiết chuyến xe |
| 6 | | | Xem thông tin nhà xe |
| 7 | | | Xem giá vé |
| 8 | | Xem sơ đồ ghế | Xem sơ đồ ghế |
| 9 | | | Xem trạng thái ghế (trống/đã đặt) |
| 10 | | | Xem ghế theo chặng |
| 11 | | Theo dõi hành trình | Xem định vị và thông tin chuyến xe đang chạy |
| 12 | | | Xem tiến độ chuyến xe thời gian thực |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | | | Xem vị trí và trạng thái các điểm dừng |
| 14 | | Hỗ trợ trực tuyến | Chat với trợ lý AI |
| 15 | Khách hàng (Customer) | Quản lý tài khoản | Đăng ký tài khoản mới |
| 16 | | | Đăng nhập hệ thống |
| 17 | | | Đăng xuất hệ thống |
| 18 | | | Xem thông tin cá nhân |
| 19 | | | Cập nhật thông tin cá nhân |
| 20 | | Đặt vé | Chọn ghế trên sơ đồ |
| 21 | | | Khóa ghế tạm thời |
| 22 | | | Nhập thông tin hành khách |
| 23 | | | Xác nhận đặt vé |
| 24 | | | Hủy đặt vé |
| 25 | | Thanh toán | Tạo mã QR thanh toán |
| 26 | | | Xác nhận thanh toán |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | | | Xem trạng thái thanh toán |
| 28 | | Quản lý vé | Xem vé đã đặt |
| 29 | | | Tải vé PDF |
| 30 | | | Xem mã QR vé |
| 31 | | Lịch sử đặt vé | Xem lịch sử đặt vé |
| 32 | | | Xem chi tiết booking |
| 33 | Admin/ Nhà xe | Quản lý tuyến xe | Thêm tuyến xe mới |
| 34 | | | Sửa thông tin tuyến xe |
| 35 | | | Xóa tuyến xe |
| 36 | | | Xem danh sách tuyến xe |
| 37 | | Quản lý điểm dừng | Thêm điểm dừng mới |
| 38 | | | Sửa thông tin điểm dừng |
| 39 | | | Xóa điểm dừng |
| 40 | | | Xem danh sách điểm dừng |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41 | | Quản lý chuyến xe | Thêm chuyến xe mới |
| 42 | | | Sửa thông tin chuyến xe |
| 43 | | | Xóa chuyến xe |
| 44 | | | Xem danh sách chuyến xe |
| 45 | | | Lọc chuyến theo trạng thái |
| 46 | | Quản lý nhà xe | Thêm nhà xe mới |
| 47 | | | Sửa thông tin nhà xe |
| 48 | | | Xóa nhà xe |
| 49 | | | Xem danh sách nhà xe |
| 50 | | Quản lý đặt vé | Xem danh sách đặt vé |
| 51 | | | Xác nhận thanh toán khách hàng |
| 52 | | | Phát hành vé PDF |
| 53 | | | Xem chi tiết đặt vé |
| 54 | | Quản lý ghế | Xem sơ đồ ghế chuyến xe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | | | Quản lý trạng thái ghế |
| 56 | | Dashboard và Thống kê | Xem số liệu tổng quát (tổng doanh thu, giao dịch) |
| 57 | | | Xem thống kê doanh thu theo thời gian |
| 58 | | | Xem thống kê doanh thu theo nhà xe/tuyến đường |
| 59 | | | Phân tích phương thức thanh toán |
| 60 | | Quản lý đánh giá | Xem danh sách chi tiết đánh giá chuyến đi |
| 61 | | | Cập nhật trạng thái duyệt/ẩn đánh giá |
| 62 | | Nhật ký hệ thống (Logs) | Xem lịch sử truy cập đăng nhập |
| 63 | | | Xem nhật ký thao tác và giao dịch hệ thống |
| 64 | | Quản lý tài khoản | Xem danh sách người dùng và nhân viên |
| 65 | | | Tạo tài khoản nhân viên / Mở khóa, khóa tài khoản |

*Bảng 3.1 Bảng danh sách chức năng*

### 3.3 Cơ sở dữ liệu

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UserId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã người dùng |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Username | NVARCHAR(50) | Not Null | UQ | - | Tên đăng nhập |
| 3 | Email | NVARCHAR(100) | Not Null | UQ | - | Email đăng nhập |
| 4 | Password | NVARCHAR(255) | Not Null | - | - | Mật khẩu đã mã hóa (Bcrypt) |
| 5 | FullName | NVARCHAR(100) | Not Null | - | - | Họ và tên |
| 6 | Phone | NVARCHAR(20) | Null | - | - | Số điện thoại |
| 7 | Address | NVARCHAR(500) | Null | - | - | Địa chỉ |
| 8 | Role | VARCHAR(20) | Null | - | - | Vai trò |
| 9 | Status | BIT | Null | - | - | Trạng thái tài khoản |
| 10 | EmailVerified | BIT | Null | - | - | Trạng thái xác minh email |
| 11 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày tạo |
| 12 | UpdatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày cập nhật |
| 13 | LastLoginAt | DATETIME | Null | - | - | Lần đăng nhập gần nhất |

*Bảng 3.2 Bảng Users*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CompanyId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã nhà xe |
| 2 | CompanyName | NVARCHAR(200) | Not Null | - | - | Tên nhà xe |
| 3 | Phone | NVARCHAR(20) | Null | - | - | Số điện thoại |
| 4 | Email | NVARCHAR(100) | Null | - | - | Email liên hệ |
| 5 | Address | NVARCHAR(500) | Null | - | - | Địa chỉ trụ sở |
| 6 | Description | NVARCHAR(MAX) | Null | - | - | Mô tả nhà xe |
| 7 | Rating | DECIMAL (3,2) | Null | - | - | Điểm đánh giá trung bình |
| 8 | CustomerHotline | NVARCHAR(20) | Null | - | - | Hotline CSKH |
| 9 | IsActive | BIT | Null | - | - | Trạng thái hoạt động |
| 10 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày tạo |
| 11 | UpdatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày cập nhật |

*Bảng 3.3 Bảng Companies*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BusTypeId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã loại xe |
| 2 | BusTypeName | NVARCHAR(100) | Not Null | - | - | Tên loại xe (Giường nằm, Limousine...) |
| 3 | TotalSeats | INT | Not Null | - | - | Tổng số ghế |
| 4 | SeatLayout | NVARCHAR(50) | Null | - | - | Kiểu sơ đồ ghế (Ví dụ: 2-2, 1-1-1) |
| 5 | Amenities | NVARCHAR(500) | Null | - | - | Tiện ích (Wifi, Nước uống, WC) |

*Bảng 3.4 Bảng Bustype*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StopId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã điểm dừng |
| 2 | RouteId | INT | Not Null | FK | Routes(RouteId) | Tuyến chứa điểm dừng |
| 3 | StopOrder | INT | Not Null | - | - | Thứ tự điểm dừng trên tuyến |
| 4 | StopName | NVARCHAR(200) | Not Null | - | - | Tên điểm dừng |
| 5 | StopAddress | NVARCHAR(500) | Null | - | - | Địa chỉ chi tiết điểm dừng |
| 6 | DistanceFromStart | INT | Null | - | - | Khoảng cách từ đầu tuyến (km) |
| 7 | Longitude | FLOAT | Null | - | - | Kinh độ (dùng cho Map) |
| 8 | Latitude | FLOAT | Null | - | - | Vĩ độ (dùng cho Map) |
| 9 | IsActive | BIT | Null | - | - | Trạng thái hoạt động |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày tạo |

*Bảng 3.5 Bảng Stops*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TripId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã chuyến xe |
| 2 | RouteId | INT | Not Null | FK | Routes(RouteId) | Tuyến xe |
| 3 | CompanyId | INT | Not Null | FK | Companies(CompanyId) | Nhà xe khai thác |
| 4 | BusTypeId | INT | Not Null | FK | BusTypes(BusTypeId) | Loại xe sử dụng |
| 5 | DepartureTime | TIME(0) | Null | - | - | Giờ khởi hành |
| 6 | ArrivalTime | TIME(0) | Null | - | - | Giờ đến dự kiến |
| 7 | DepartureDate | DATE | Not Null | - | - | Ngày chạy |
| 8 | Price | DECIMAL (10,2) | Not Null | - | - | Giá vé cơ bản |
| 9 | IsActive | BIT | Null | - | - | Trạng thái hoạt động |
| 10 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày tạo |

*Bảng 3.6 Bảng Trips*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeatId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã ghế |
| 2 | TripId | INT | Not Null | FK | Trips(TripId) | Thuộc chuyến xe nào |
| 3 | SeatCode | NVARCHAR(10) | Not Null | - | - | Mã ghế (VD: A1, B2) |
| 4 | SeatType | NVARCHAR(50) | Null | - | - | Loại ghế (Tầng trên, Tầng dưới) |
| 5 | Status | VARCHAR(20) | Null | - | - | Trạng thái ghế |

*Bảng 3.7 Bảng Seats*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BookingId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã booking |
| 2 | TripId | INT | Not Null | FK | Trips(TripId) | Chuyến xe |
| 3 | UserId | INT | Null | FK | Users(UserId) | Khách đặt (Null nếu Guest Checkout) |
| 4 | TicketCode | NVARCHAR(50) | Null | - | - | Mã vé điện tử |
| 5 | CustomerName | NVARCHAR(100) | Not Null | - | - | Tên hành khách thực tế |
| 6 | CustomerPhone | NVARCHAR(20) | Not Null | - | - | SĐT hành khách |
| 7 | CustomerEmail | NVARCHAR(100) | Null | - | - | Email nhận vé |
| 8 | PickupStopOrder | INT | Null | - | - | Thứ tự điểm đón |
| 9 | DropoffStopOrder | INT | Null | - | - | Thứ tự điểm trả |
| 10 | SeatCount | INT | Null | - | - | Tổng số ghế đặt |
| 11 | TotalAmount | DECIMAL(10,2) | Not Null | - | - | Tổng tiền thanh toán |
| 12 | Status | VARCHAR(20) | Null | - | - | Trạng thái (PENDING, PAID, CANCELLED) |
| 13 | BookingDate | DATETIME | Null | - | - | Ngày giờ đặt vé |
| 14 | UpdatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày cập nhật |

*Bảng 3.8 Bảng Bookings*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BookingDetailId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã chi tiết đặt vé |
| 2 | BookingId | INT | Not Null | FK | Bookings(BookingId) | Thuộc mã booking nào |
| 3 | SeatCode | NVARCHAR(10) | Not Null | - | - | Mã ghế đã chọn |
| 4 | Price | DECIMAL (10,2) | Null | - | - | Giá tiền từng ghế |

*Bảng 3.9 Bảng BookingDetails*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaymentId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã thanh toán |
| 2 | BookingId | INT | Not Null | FK | Bookings(BookingId) | Mã booking |
| 3 | Amount | DECIMAL (10,2) | Not Null | - | - | Số tiền thanh toán |
| 4 | PaymentMethod | NVARCHAR(50) | Null | - | - | Phương thức (QR_MOMO, VNPAY...) |
| 5 | Status | VARCHAR(20) | Null | - | - | Trạng thái thanh toán |
| 6 | TransactionId | NVARCHAR(100) | Null | - | - | Mã đối soát từ cổng thanh toán |
| 7 | PaymentDate | DATETIME | Null | - | - | Thời điểm thanh toán thành công |

*Bảng 3.10 Bảng Payments*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransactionId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã nhật ký giao dịch |
| 2 | BookingId | INT | Not Null | FK | Bookings(BookingId) | Mã booking liên quan |
| 3 | Amount | DECIMAL (10,2) | Not Null | - | - | Số tiền giao dịch |
| 4 | PaymentMethod | NVARCHAR(50) | Null | - | - | Kênh thanh toán |
| 5 | Status | VARCHAR(20) | Null | - | - | Trạng thái (SUCCESS, FAILED) |
| 6 | ExternalTransactionId | NVARCHAR(100) | Null | - | - | Mã giao dịch gốc từ bên thứ 3 |
| 7 | Note | NVARCHAR(500) | Null | - | - | Ghi chú / Lỗi trả về |
| 8 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Thời gian tạo |

*Bảng 3.11 Bảng Transactions*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReviewId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã đánh giá |
| 2 | BookingId | INT | Null | FK | Bookings(BookingId) | Booking được đánh giá |
| 3 | UserId | INT | Null | FK | Users(UserId) | Người dùng (Bắt buộc đăng nhập) |
| 4 | TripId | INT | Not Null | FK | Trips(TripId) | Chuyến xe |
| 5 | CompanyId | INT | Not Null | FK | Companies(CompanyId) | Nhà xe |
| 6 | Rating | INT | Not Null | - | - | Điểm số (1-5 sao) |
| 7 | Title | NVARCHAR(200) | Null | - | - | Tiêu đề đánh giá |
| 8 | Content | NVARCHAR(MAX) | Null | - | - | Nội dung chi tiết |
| 9 | Status | VARCHAR(20) | Null | - | - | Trạng thái (Đã duyệt, Ẩn) |
| 10 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày tạo |
| 11 | ApprovedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày được Admin duyệt |

*Bảng 3.12 Bảng Reviews*

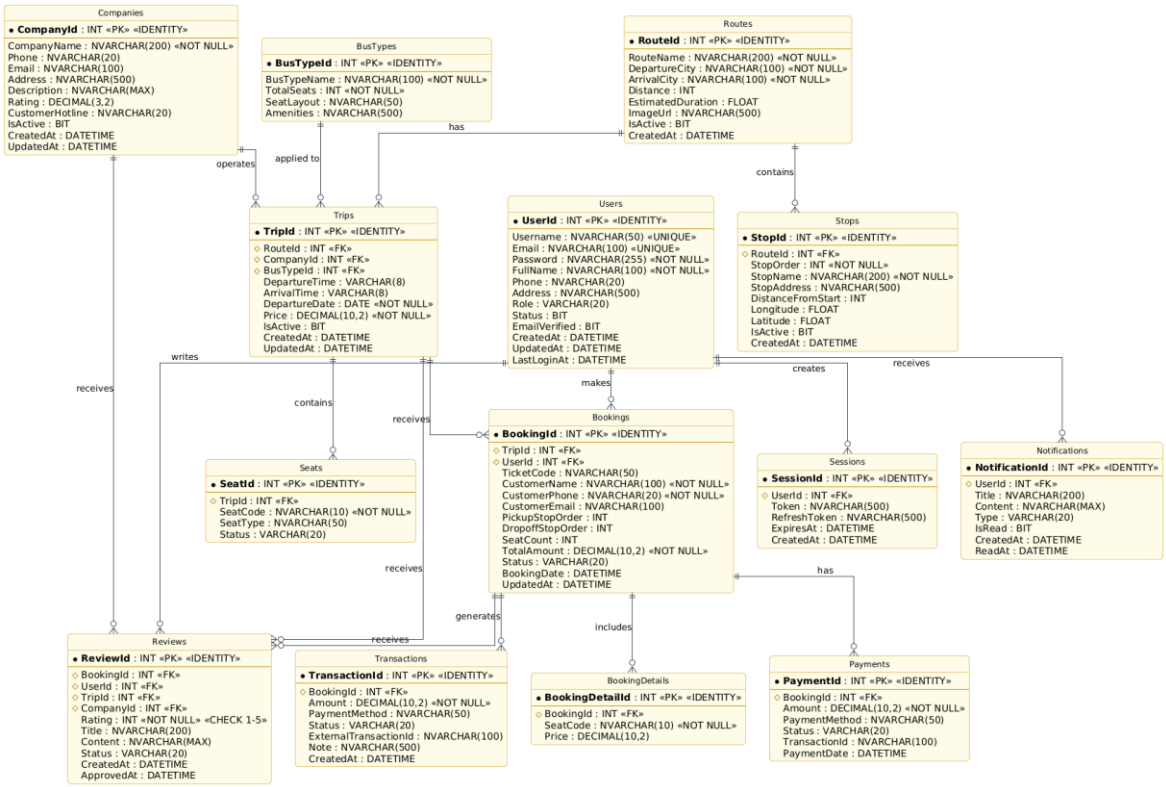
| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SessionId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã phiên |
| 2 | UserId | INT | Not Null | FK | Users(UserId) | Chủ sở hữu phiên |
| 3 | Token | NVARCHAR(500) | Null | - | - | Access Token (JWT) |
| 4 | RefreshToken | NVARCHAR(500) | Null | - | - | Refresh Token |
| 5 | ExpiresAt | DATETIME | Null | - | - | Hạn hết phiên |
| 6 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Thời gian tạo phiên |

*Bảng 3.13 Bảng Sessions*

| STT | THUỘC TÍNH | KIỂU DỮ LIỆU | NOT NULL | KHÓA | REFERENCE | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NotificationId | INT IDENTITY | Not Null | PK | - | Mã thông báo |
| 2 | UserId | INT | Not Null | FK | Users(UserId) | Người nhận thông báo |
| 3 | Title | NVARCHAR(200) | Null | - | - | Tiêu đề |
| 4 | Content | NVARCHAR(MAX) | Null | - | - | Nội dung |
| 5 | Type | VARCHAR(20) | Null | - | - | Phân loại (SYSTEM, BOOKING...) |
| 6 | IsRead | BIT | Null | - | - | Trạng thái (Đã đọc/Chưa đọc) |
| 7 | CreatedAt | DATETIME | Null | - | - | Ngày tạo thông báo |
| 8 | ReadAt | DATETIME | Null | - | - | Thời điểm đọc thông báo |

*Bảng 3.14 Bảng Notifications*

## 3.4 ERD




*Hình 3.1 Sơ đồ quan hệ thực thể ERD*

Cơ sở dữ liệu của hệ thống Đặt vé Xe khách trực tuyến được thiết kế theo mô hình quan hệ (RDBMS) bao gồm 14 thực thể (Entities), được chuẩn hóa chặt chẽ để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity). Các thực thể được chia thành 4 phân hệ nghiệp vụ cốt lõi như sau:

- Companies (Nhà xe): Quản lý thông tin đối tác vận tải.

- Routes (Tuyến đường) & Stops (Điểm dừng): Quản lý lộ trình di chuyển. Một tuyến đường (Routes) sẽ bao gồm nhiều điểm dừng (Stops) được sắp xếp theo thứ tự (StopOrder) phục vụ cho nghiệp vụ đặt vé theo chặng.

- BusTypes (Loại xe): Định nghĩa khuôn mẫu xe (số ghế, tiện ích, layout) để làm cơ sở sinh sơ đồ ghế tự động.

- Trips (Chuyến xe): Là thực thể trung tâm của hệ thống vận hành. Một chuyến xe được cấu thành từ mối quan hệ nhiều-một (N:1) với Routes, Companies, và BusTypes.

- Seats (Ghế ngồi): Quản lý kho lưu trữ chỗ ngồi. Mỗi chuyến xe (Trips) sẽ có một tập hợp ghế (Seats) riêng biệt, được khóa chặt qua TripId để kiểm soát trạng thái đặt chỗ.

- Bookings (Đơn đặt vé): Thực thể trung tâm lưu trữ thông tin đơn hàng, kết nối trực tiếp Người dùng (Users) với Chuyến xe (Trips).

- BookingDetails (Chi tiết vé): Lưu trữ chi tiết từng mã ghế (SeatCode) và giá tiền tương ứng được đặt trong một Booking.

- Payments & Transactions: Theo dõi dòng tiền. Một đơn hàng (Bookings) sẽ phát sinh các yêu cầu thanh toán (Payments) và được đối soát qua lịch sử giao dịch (Transactions) liên kết với cổng thanh toán ngoài.

- Users (Người dùng): Quản lý định danh khách hàng, nhân viên và quản trị viên, là trung tâm khởi tạo các luồng giao dịch.

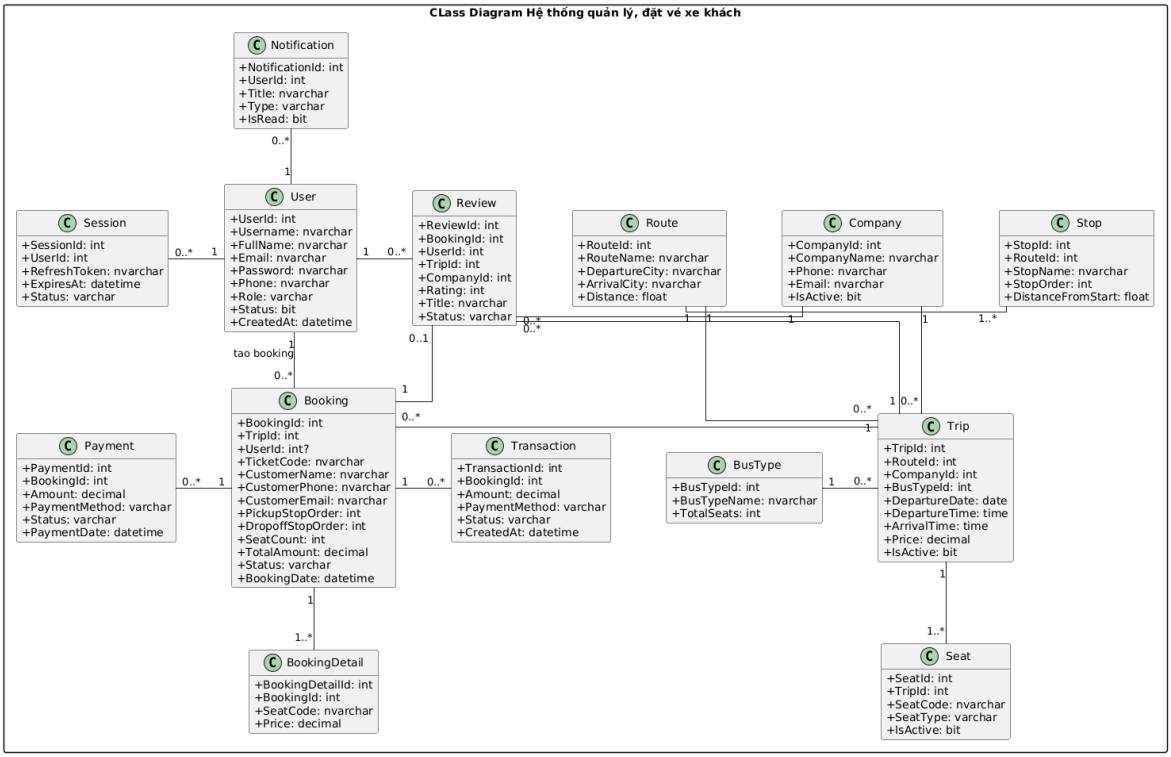
- Sessions (Phiên đăng nhập): Lưu trữ Access Token và Refresh Token hỗ trợ cơ chế bảo mật JWT.

- Notifications (Thông báo): Lưu trữ lịch sử đẩy thông báo đến từng Users.

- Reviews (Đánh giá): Cho phép Users để lại phản hồi cho Trips và Companies sau khi hoàn tất Bookings, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ.

- Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints): Toàn bộ mô hình sử dụng các khóa chính (PK - IDENTITY) dạng số nguyên (INT) để tối ưu hóa tốc độ truy vấn (Indexing). Các thực thể được liên kết chặt chẽ bằng Khóa ngoại (FK) kết hợp với cơ chế Transaction của SQL Server nhằm giải quyết triệt để tình trạng mồ côi dữ liệu (Orphaned Data) và xung đột khi thao tác đồng thời.

### 3.5 Class Diagram



*Hình 3.2 Class Diagram*

Sơ đồ Lớp tổng quát mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống Đặt vé xe khách trực tuyến ở mức thực thể (Entity Class Diagram). Cấu trúc này phản ánh trực tiếp các mô hình dữ liệu (Data Models) được lập trình trong hệ thống Backend, bao gồm 14 lớp đối tượng chính cùng các thuộc tính (attributes) và mối quan hệ (associations) giữa chúng.

Các lớp được thiết kế và gom nhóm thành các cụm nghiệp vụ có tính liên kết cao:

- Lớp trung tâm là Trip (Chuyến xe), đóng vai trò tập hợp thông tin từ các lớp danh mục bao gồm Route (Tuyến đường), Company (Nhà xe), và BusType (Loại xe) thông qua mối quan hệ 1-nhiều (1 : 0..*).

- Lớp Route có mối quan hệ cấu thành (Composition-like) với lớp Stop (1 : 1..*), thể hiện một tuyến đường bao gồm nhiều trạm dừng.

- Khối tài nguyên chỗ ngồi được biểu diễn qua lớp Seat. Một đối tượng Trip sẽ chứa danh sách các Seat cụ thể, quan hệ 1 : 1..*.

- Lớp trung tâm là Booking (Đơn đặt vé), đại diện cho một giao dịch giữ chỗ của hành khách. Lớp này liên kết trực tiếp với lớp Trip để xác định chuyến xe được đặt.

- Chi tiết của mỗi đơn đặt vé được bóc tách vào lớp BookingDetail (quan hệ 1 : 1..*), lưu trữ thông tin từng ghế ngồi cụ thể.

- Chu trình tài chính của đơn hàng được quản lý bởi hai lớp Payment và Transaction, cùng có quan hệ 1 : 0..* với Booking, cho phép hệ thống lưu vết toàn bộ lịch sử thanh toán và đối soát với cổng thanh toán.

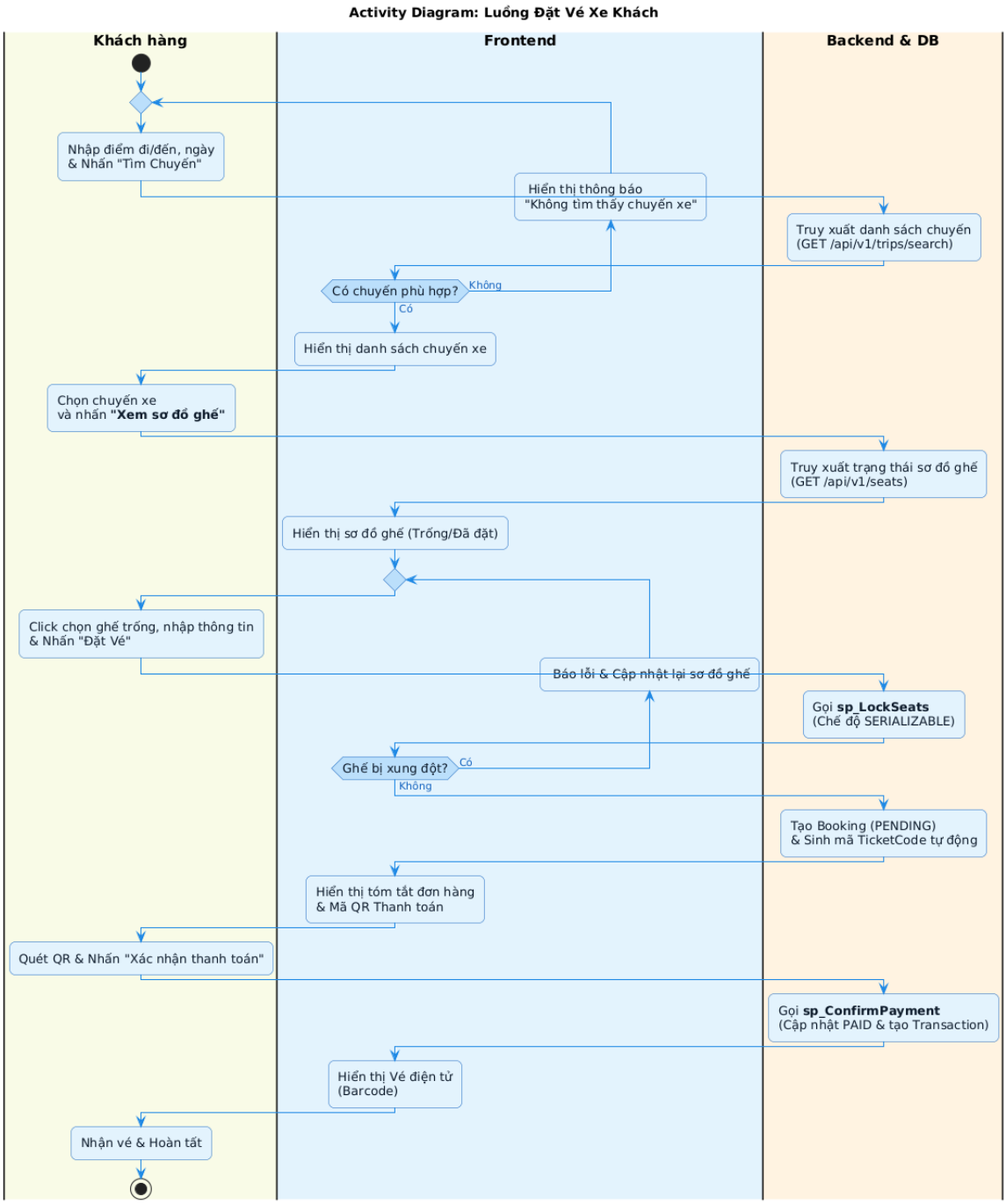
- Lớp User là tác nhân chính khởi tạo các luồng nghiệp vụ. Một User có thể tạo ra nhiều Booking (quan hệ 1 : 0..*).

- Quản lý phiên đăng nhập và bảo mật được thực hiện qua lớp Session liên kết với User.

- Hệ thống tương tác với người dùng thông qua lớp Notification (Thông báo) và cho phép người dùng để lại phản hồi qua lớp Review. Đặc biệt, đối tượng Review có sự liên kết phức tạp đến cả User, Trip, Company và Booking để đảm bảo tính xác thực của đánh giá.

- Sơ đồ lớp được thiết kế tuân thủ nguyên tắc đóng gói (Encapsulation) và phân tách trách nhiệm. Sự tách biệt rõ ràng giữa các lớp danh mục (Master Data) và các lớp giao dịch (Transactional Data) giúp mã nguồn dễ dàng mở rộng, bảo trì và đáp ứng tốt bài toán truy xuất dữ liệu lớn trong thực tế.

## 3.6 Activity Diagram




*Hình 3.3 Activity Diagram*

Sơ đồ hoạt động mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ cốt lõi nhất của hệ thống: Luồng đặt vé và thanh toán trực tuyến. Quy trình được phân tách thành 3 phân lớp (Swimlanes) rõ ràng gồm: Tác nhân Khách hàng, Hệ thống Frontend và Hệ thống Backend & Database.

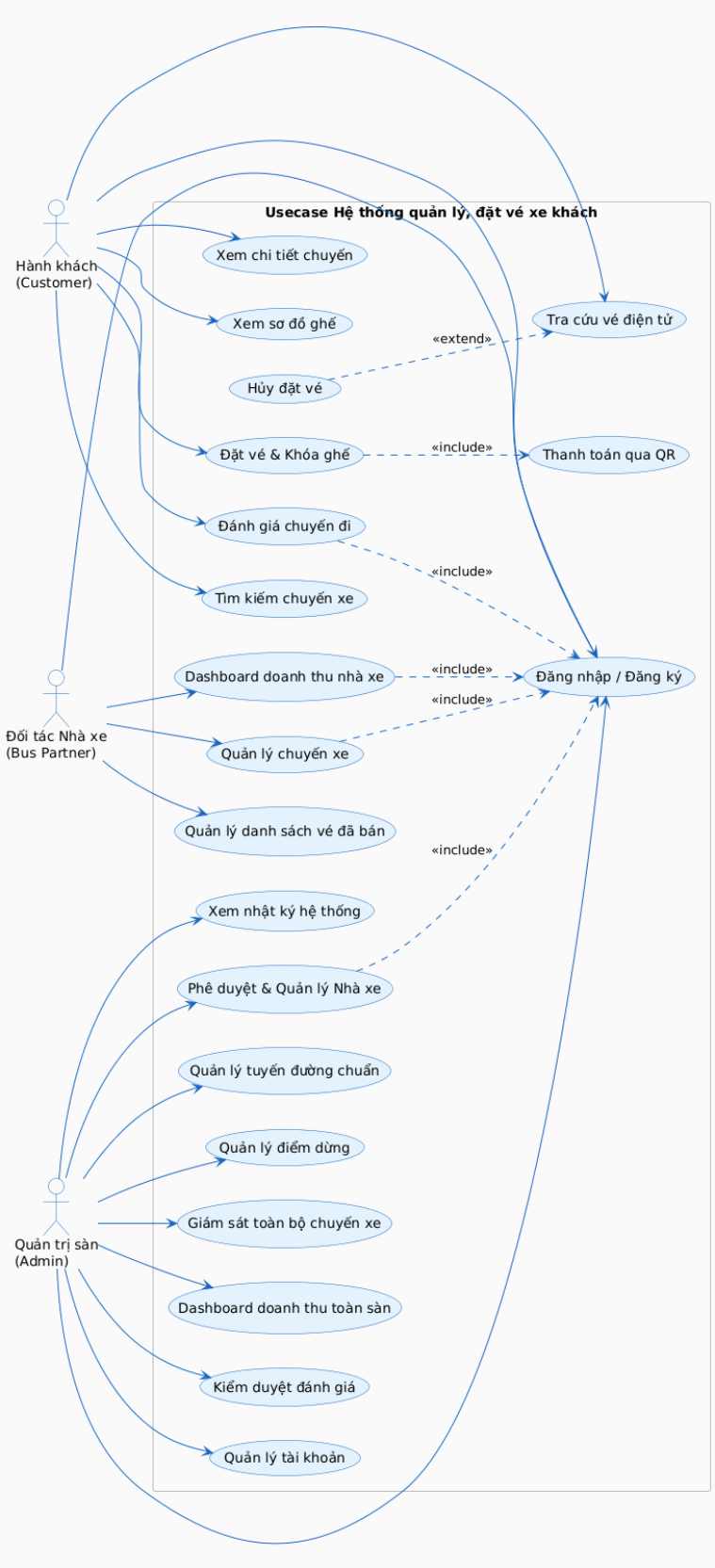
- Tìm kiếm & Chọn chỗ: Khách hàng tìm chuyến xe và xem sơ đồ ghế. Frontend liên tục cập nhật trạng thái ghế (Trống/Đã đặt) từ Backend theo thời gian thực.

- Xử lý Giữ chỗ & Chống xung đột (Core Logic): Ngay khi khách hàng bấm "Đặt vé", Backend thực thi Stored Procedure sp_LockSeats với mức độ cô lập giao dịch SERIALIZABLE.

- Xử lý Thanh toán: Frontend hiển thị tóm tắt đơn hàng và mã QR thanh toán. Khi khách hàng xác nhận, Backend gọi sp_ConfirmPayment để chuyển trạng thái đơn sang đã thanh toán (PAID) và lưu vết giao dịch (Transaction).

- Xuất vé điện tử: Luồng kết thúc khi hệ thống trả về vé điện tử tích hợp mã vạch (Barcode) để khách hàng sử dụng khi lên xe.

## 3.7 Usecase Diagram




*Hình 3.4 Usecase Diagram*

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả các chức năng cốt lõi của hệ thống Đặt vé xe khách trực tuyến và sự tương tác của 03 nhóm tác nhân (Actors). Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền có tính kế thừa (Generalization), trong đó Quản trị sàn kế thừa quyền của Đối tác Nhà xe, và Đối tác Nhà xe kế thừa quyền của Hành khách.

Tác nhân Hành khách (Customer):

- Đại diện cho người dùng cuối (End-user). Nhóm tác nhân này thực hiện luồng nghiệp vụ mua vé khép kín:

- Các chức năng cơ bản: Tìm kiếm chuyến xe, Xem chi tiết chuyến, Xem sơ đồ ghế, Tra cứu vé điện tử.

- Đặt vé & Khóa ghế: Là Use Case cốt lõi, bắt buộc đi kèm («include») Use Case Thanh toán qua QR để hoàn tất giao dịch.

- Hủy đặt vé: Được thiết kế là một luồng mở rộng («extend») tùy chọn, xuất phát từ chức năng Tra cứu vé điện tử.

- Đánh giá chuyến đi: Yêu cầu người dùng bắt buộc phải xác thực danh tính (liên kết «include» đến Đăng nhập/Đăng ký).

Tác nhân Đối tác Nhà xe (Bus Partner):

- Đại diện cho đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải (Vendor) trên hệ thống.

- Tác nhân này tập trung vào các nghiệp vụ vận hành nội bộ của từng nhà xe: Quản lý chuyến xe, Quản lý danh sách vé đã bán, và theo dõi Dashboard doanh thu nhà xe.

- Mọi thao tác quản trị này đều bị ràng buộc bảo mật chặt chẽ («include» đến Đăng nhập/Đăng ký).

Tác nhân Quản trị sàn (Admin):

- Đại diện cho bộ phận vận hành toàn bộ hệ sinh thái (Marketplace Operator) với quyền hạn cao nhất:

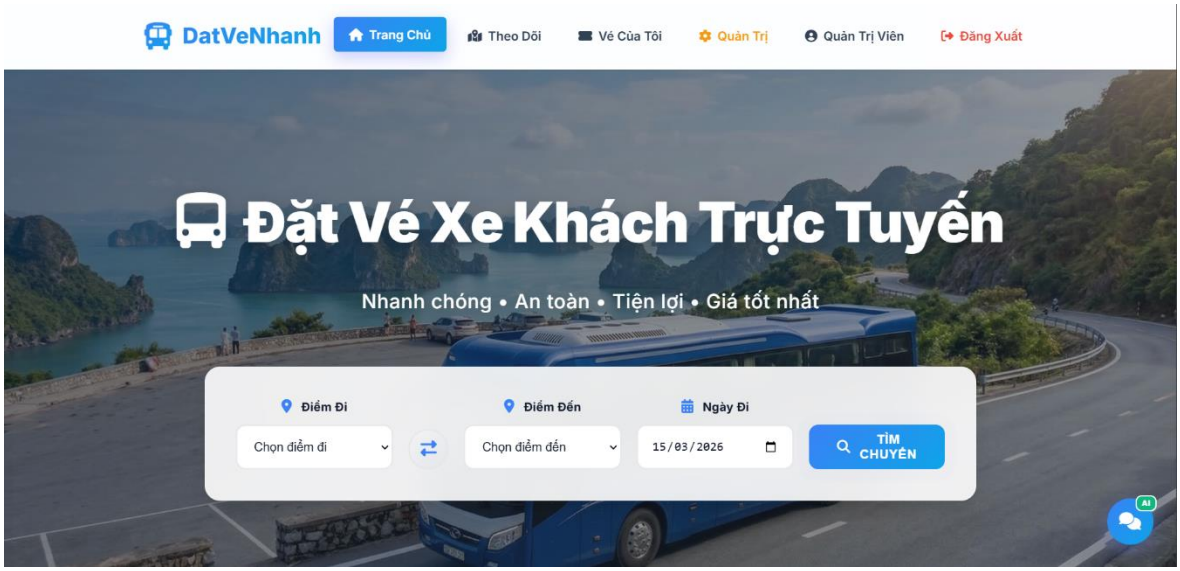
- Quản lý Danh mục (Master Data): Quản lý tuyến đường chuẩn, Quản lý điểm dừng.

- Kiểm soát hoạt động: Phê duyệt & Quản lý Nhà xe, Giám sát toàn bộ chuyến xe, Kiểm duyệt đánh giá, Quản lý tài khoản.

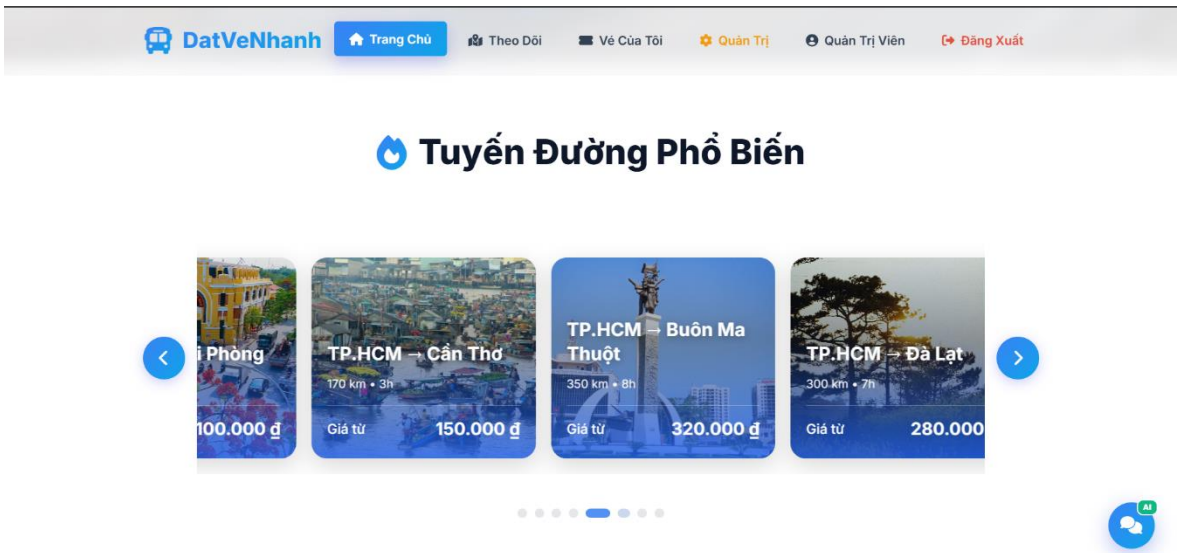
- Thống kê & Theo dõi: Xem Dashboard doanh thu toàn sàn (tổng hợp từ mọi nhà xe) và Xem nhật ký hệ thống để đảm bảo an toàn vận hành.

# CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN HỆ THỐNG

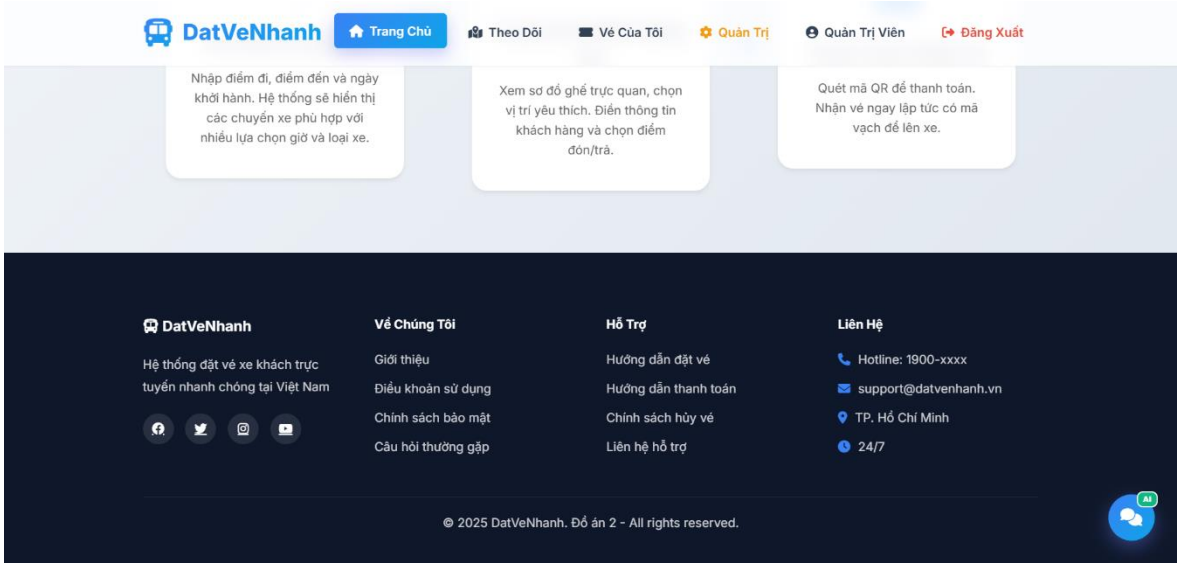
## 4.1 Giao diện người dùng



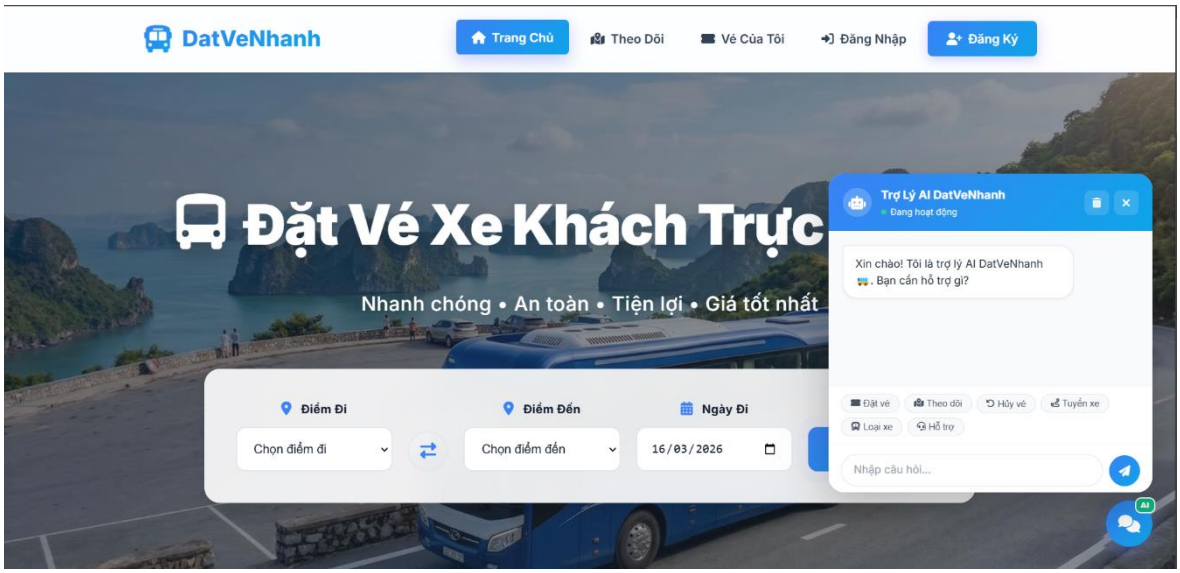

*Hình 4.1 Giao diện header trang chủ*



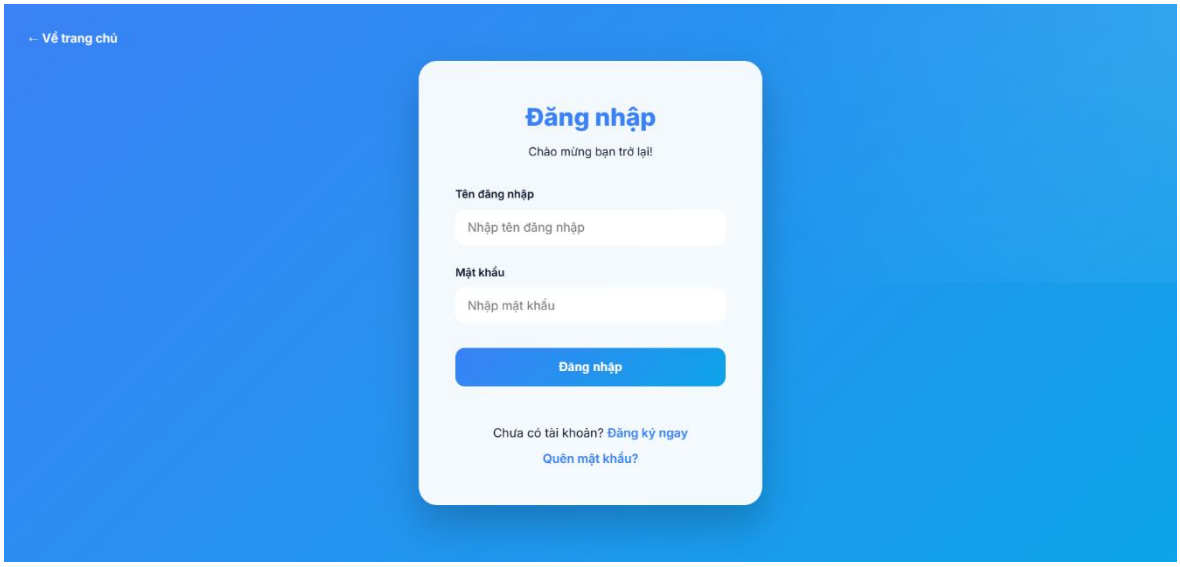

*Hình 4.2 Giao diện body trang chủ*



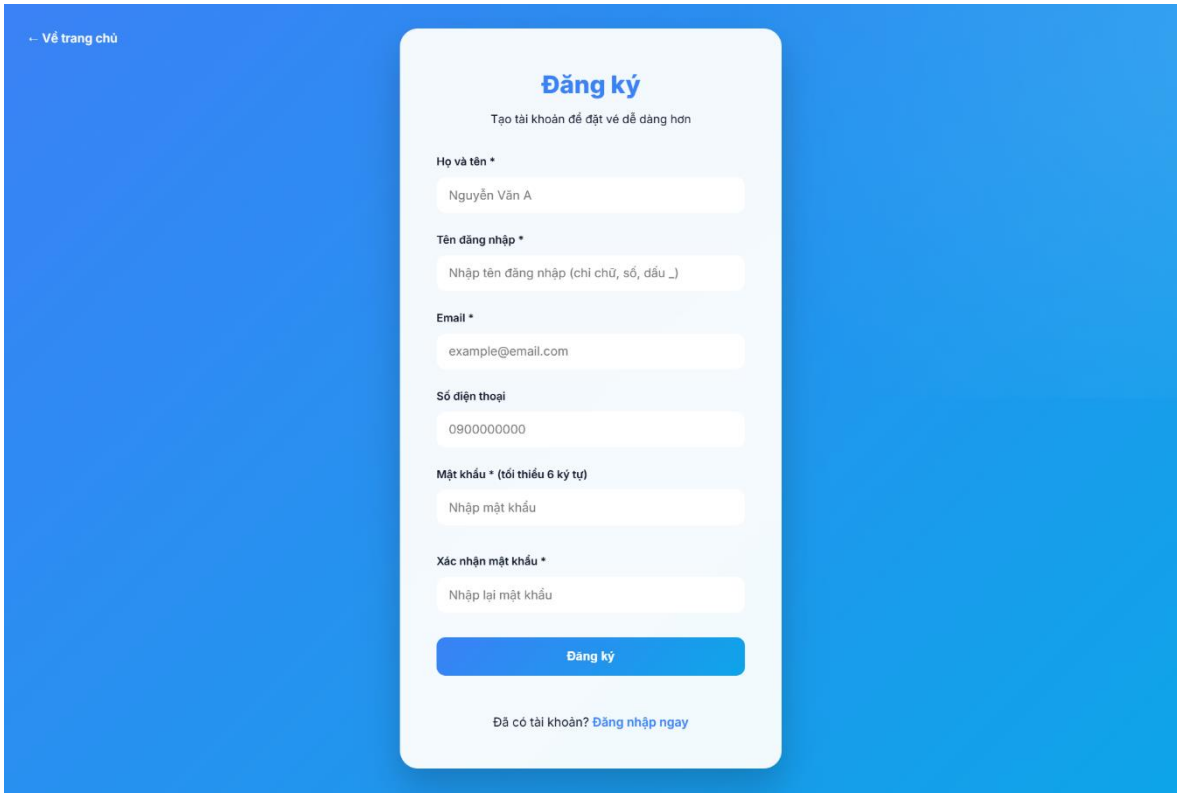

*Hình 4.3 Giao diện footer trang chủ*



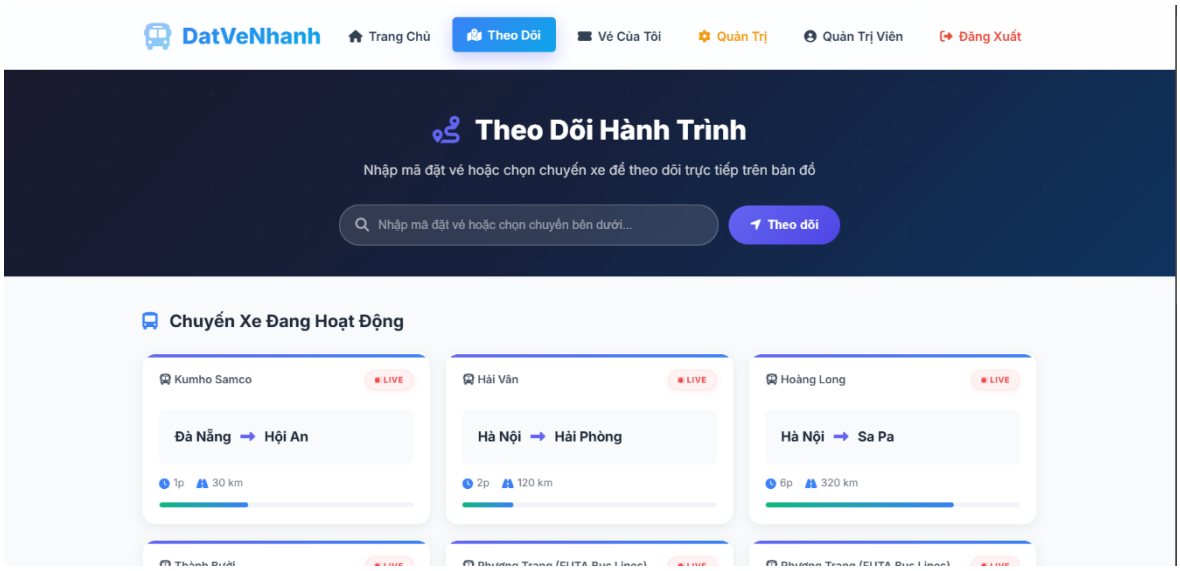

*Hình 4.4 Giao diện chatbot AI*

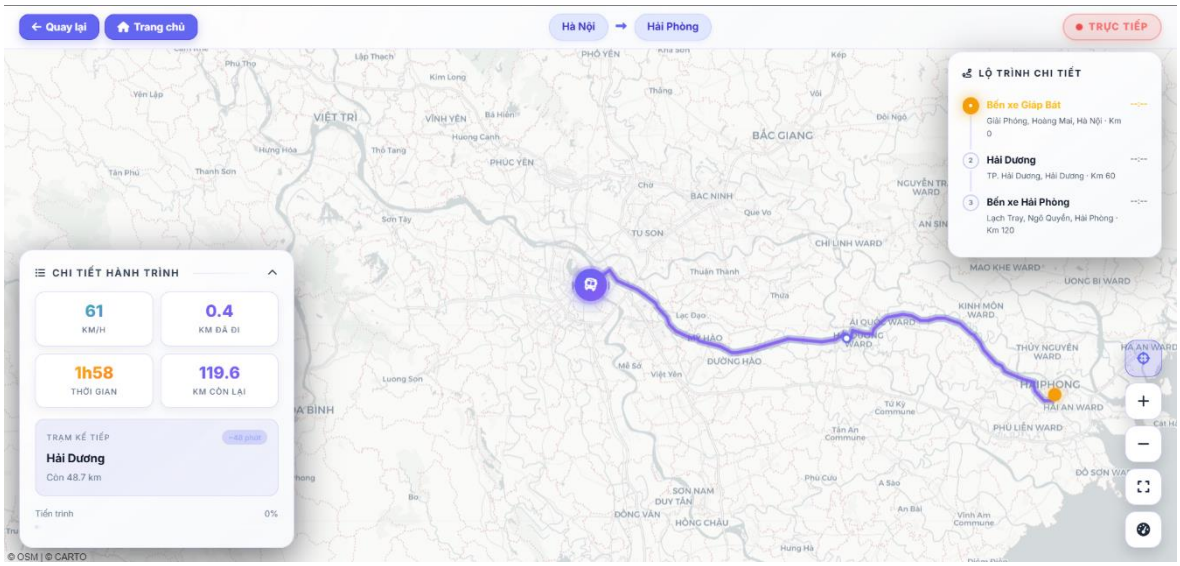


*Hình 4.5 Giao diện đăng nhập tài khoản*

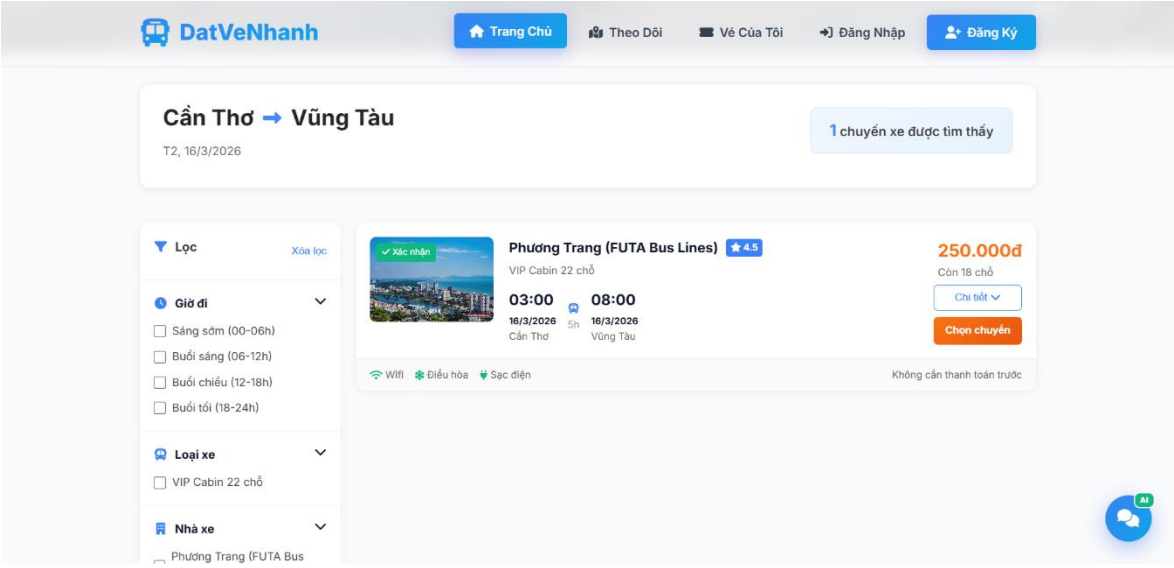



*Hình 4.6 Giao diện đăng ký tài khoản*



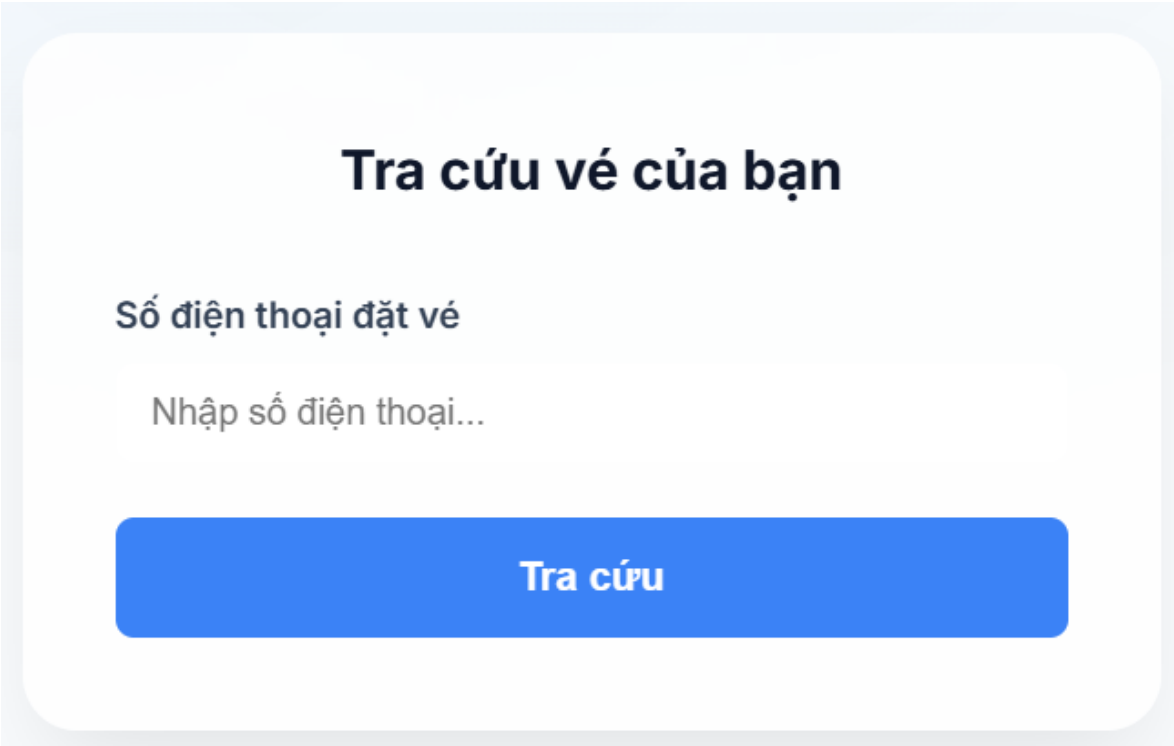



*Hình 4.7 Giao diện theo dõi chuyến xe*

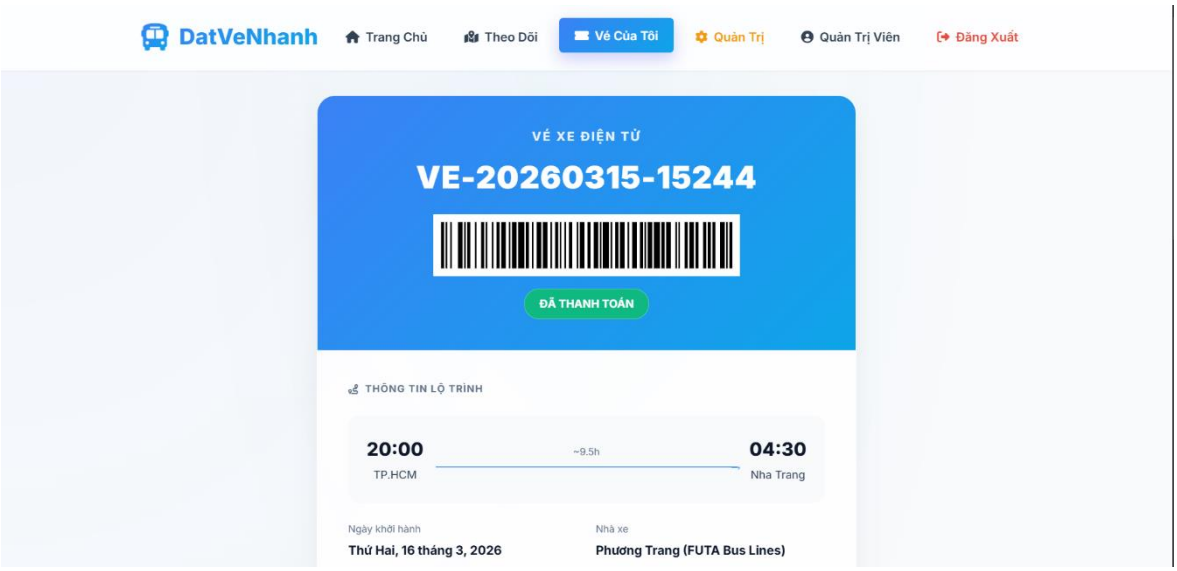



*Hình 4.8 Giao diện tìm kiếm chuyến xe*

*Hình 4.9 Giao diện hiển thị sơ đồ ghế*

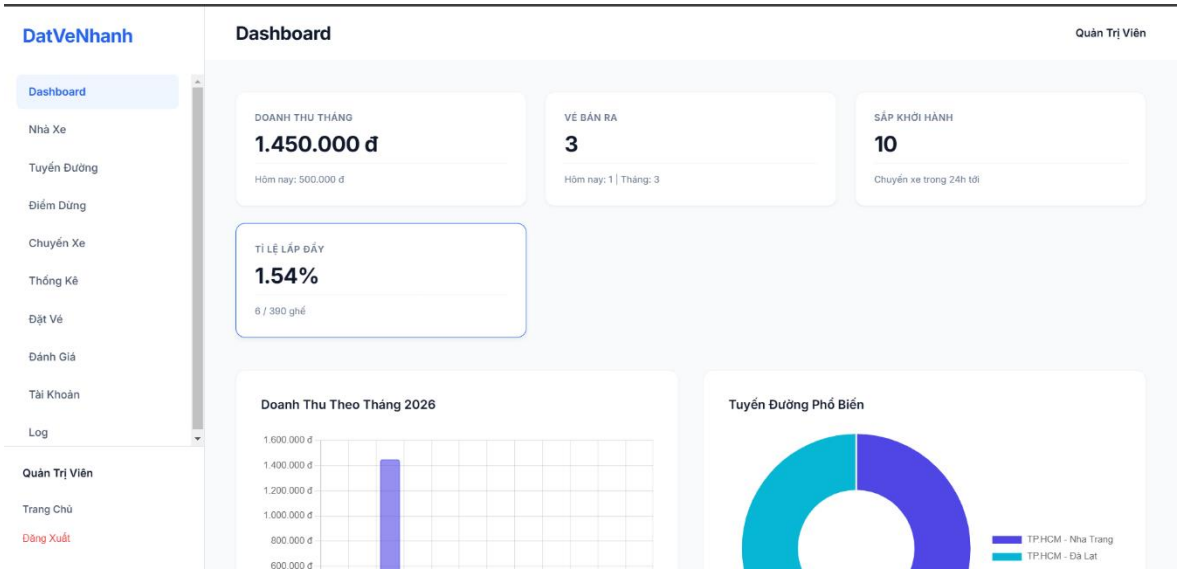



*Hình 4.10 Giao diện tra cứu vé xe*

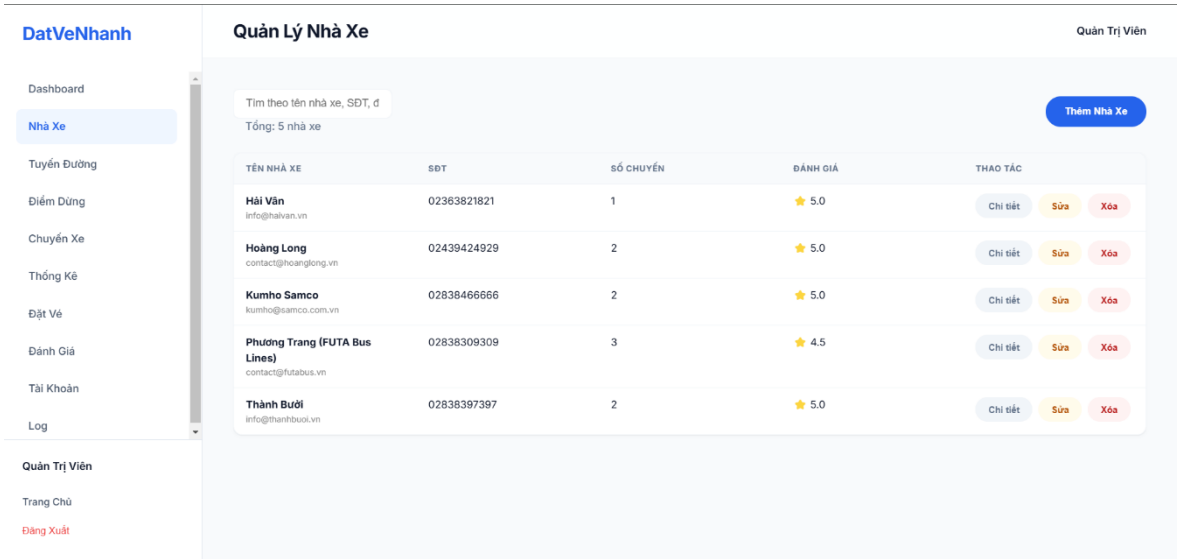



*Hình 4.11 Giao diện xem vé xe*

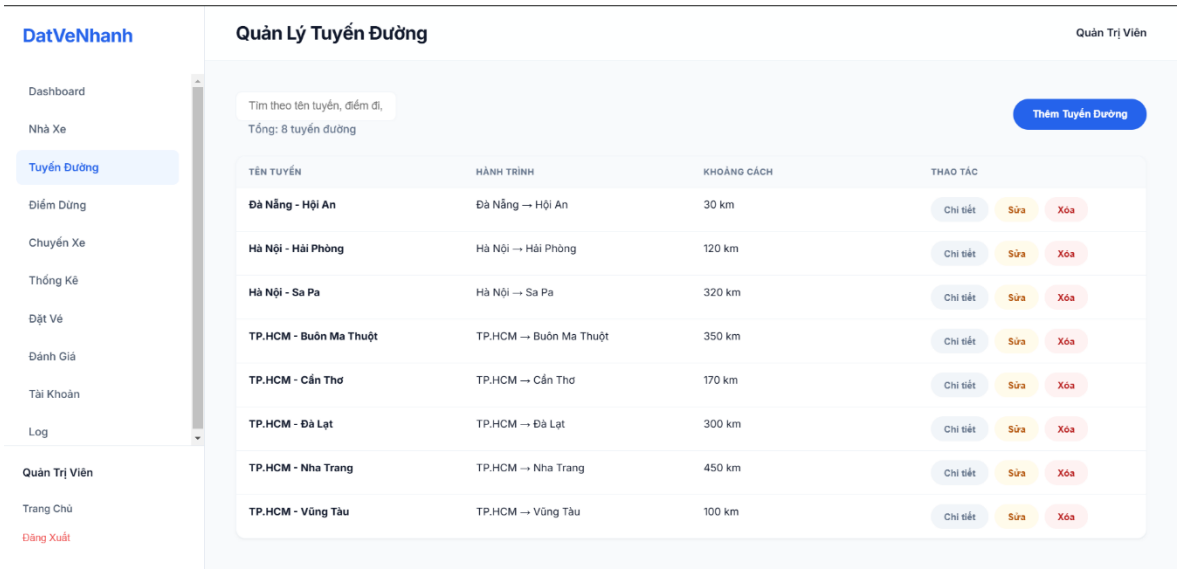
## 4.2 Giao diện quản trị (Admin)



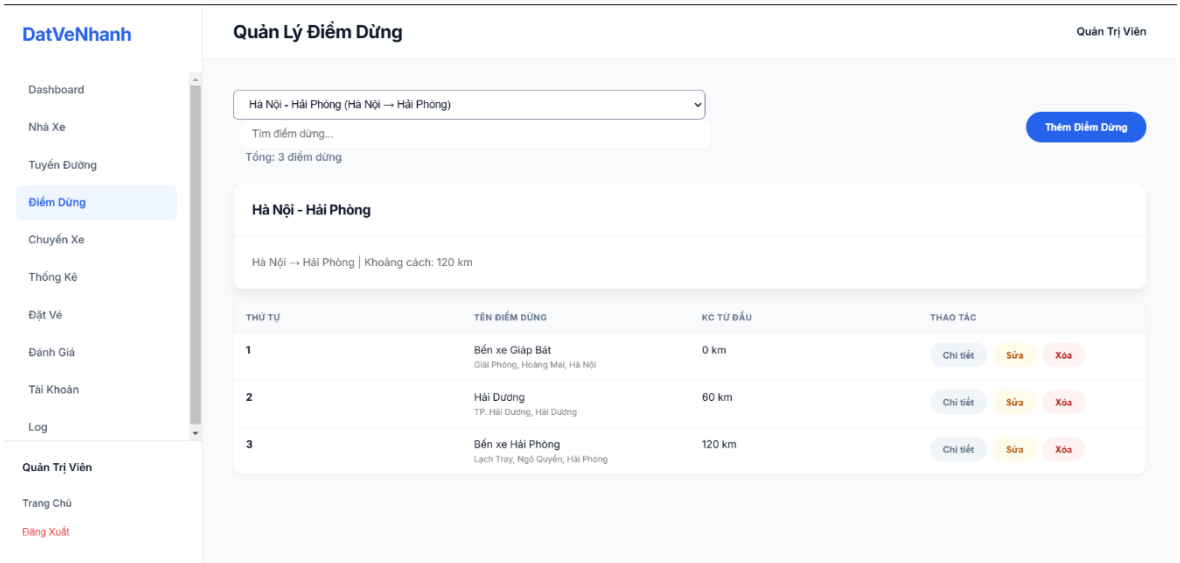

*Hình 4.12 Giao diện Dashboard*



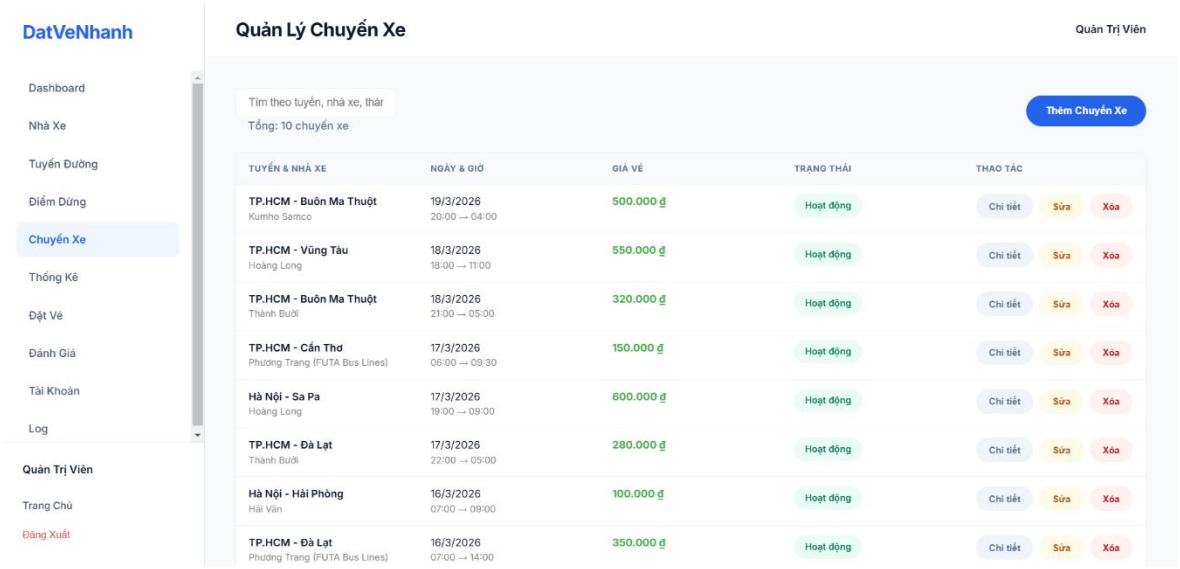

*Hình 4.13 Giao diện quản lý nhà xe*



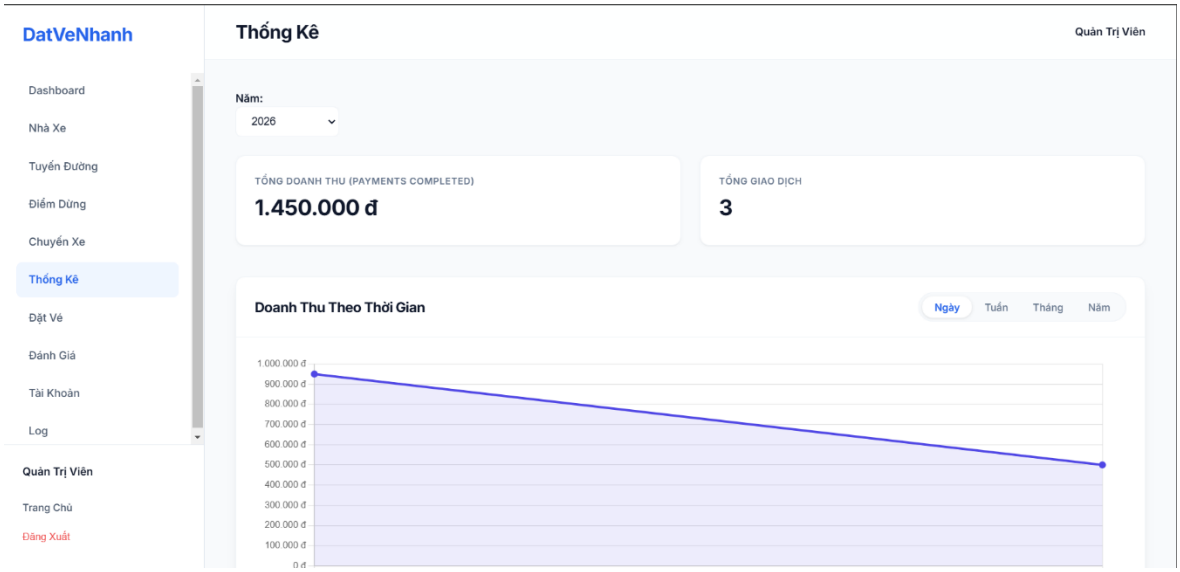

*Hình 4.14 Giao diện quản lý tuyến đường*



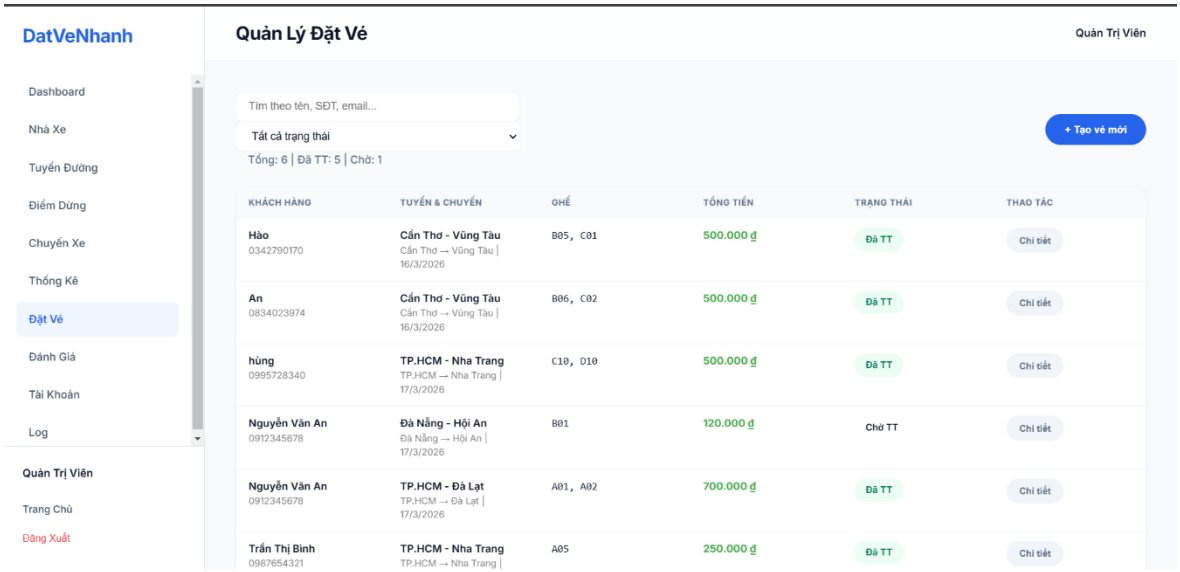

*Hình 4.15 Giao diện quản lý điểm dừng*



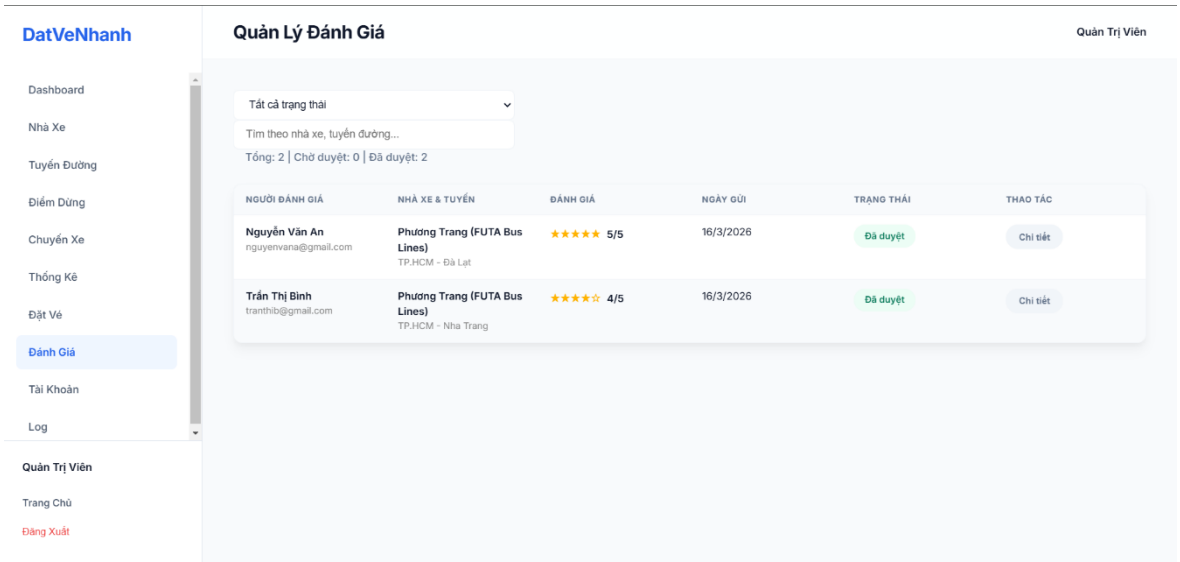
*Hình 4.16 Giao diện quản lý chuyến xe*



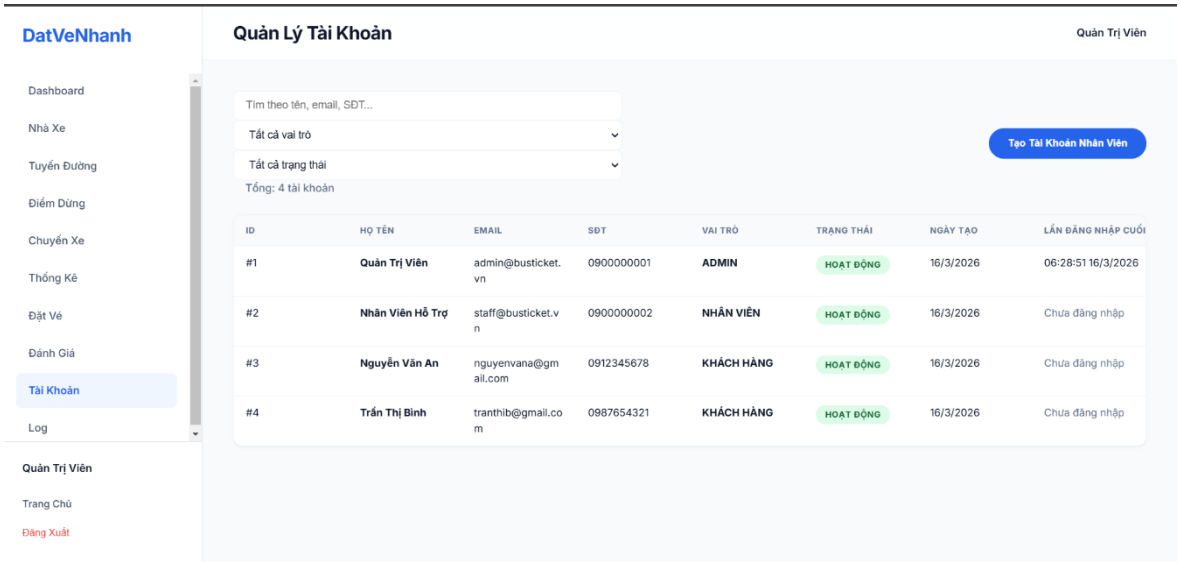

*Hình 4.17 Giao diện thống kê*



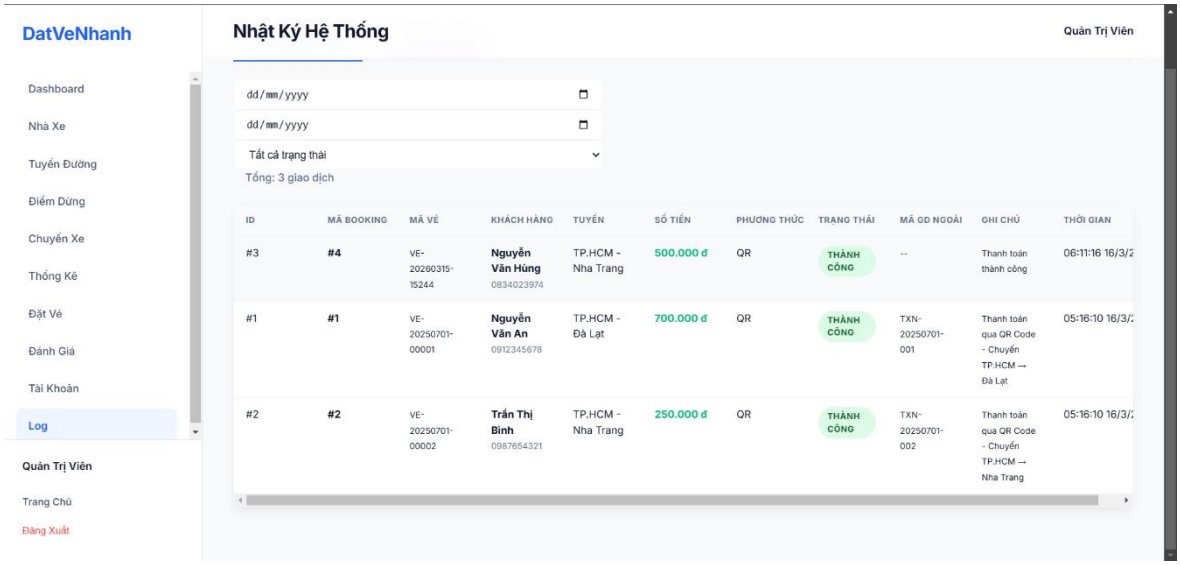

*Hình 4.18 Giao diện quản lý đặt vé*




*Hình 4.19 Giao diện quan lý đánh giá*




*Hình 4.20 Giao diện quản lý tài khoản*



*Hình 4.21 Giao diện nhật ký hệ thống*

# CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

## 5.1 Kiểm thử xử lý xung đột dữ liệu (Concurrency Control)

Kiểm chứng hiệu năng và tính chính xác của cơ chế mức cô lập SERIALIZABLE trong Stored Procedure sp_LockSeats. Đảm bảo hệ thống giải quyết triệt để tình trạng tranh chấp tài nguyên (Race Condition) khi có nhiều người dùng cùng thao tác đặt một ghế tại cùng một thời điểm.

| ID | Tên chức năng | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | KQ Thực tế |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Đặt vé khi ghế đang ở trạng thái trống | 1. Truy cập seat-map.html?tripId=12. Chọn điểm đón: BXMĐ, trả: Đà Lạt3. Chọn ghế A01 (hiển thị Trống)4. Nhập thông tin và chọn "Đặt Vé Ngay" | Ghế A01 được khóa tạm thời. Hệ thống khởi tạo Booking mới (Status = PENDING) và chuyển hướng người dùng sang trang Thanh toán. | Đạt |
| TC-02 | Xử lý xung đột khi 2 người đặt cùng ghế, cùng chặng | 1. Trong khi TC-01 đang ở trạng thái PENDING, mở phiên duyệt web mới.2. Truy cập seat-map.html?tripId=13. Gửi yêu cầu đặt ghế A01 với cùng chặng hành trình. | API từ chối yêu cầu, trả về mã lỗi HTTP 409 (Conflict): "Một số ghế đã được đặt trong chặng này". Không có Booking nào được tạo ra. | Đạt |
| TC-03 | Đặt cùng ghế, khác chặng (Không chồng lấn) | 1. Ghế A01 đã được đặt cho chặng BXMĐ → Bảo Lộc (Trạm 1→3)2. Người dùng B chọn chặng Đức Trọng → Đà Lạt (Trạm 4→5)3. Chọn ghế A01 và đặt vé. | Đặt ghế thành công do hai hành trình không bị chồng lấn không gian. Hệ thống khởi tạo Booking mới (Status = | Đạt |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PENDING). | |
| TC-04 | Đặt cùng ghế, chặng bị chồng lấn một phần | 1. Ghế A02 đã được đặt cho chặng Trạm 1→3.2. Người dùng B gửi yêu cầu đặt ghế A02 cho chặng Trạm 2→5. | Hệ thống phát hiện chồng lấn tại phân đoạn 2→3. Trả về thông báo lỗi: "Ghế A02 đã được đặt trong chặng này". | Đạt |

*Bảng 5.1 Kiểm thử xung đột dữ liệu*

## 5.2 Kiểm thử luồng Đặt vé vãng lai và Thanh toán

Đánh giá tính liền mạch của luồng nghiệp vụ đặt vé không yêu cầu tài khoản, đồng thời kiểm tra tính chính xác của quá trình đối soát thanh toán và xuất vé điện tử.

| **ID** | **Tên chức năng** | **Các bước thực hiện** | **Kết quả mong đợi** | **KQ Thực tế** |
|---|---|---|---|---|
| TC-06 | Khách vãng lai thực hiện đặt vé (Guest Checkout) | 1. Truy cập ứng dụng ở trạng thái chưa đăng nhập.2. Hoàn tất chọn chuyến, chọn ghế và điền thông tin liên hệ.3. Xác nhận "Đặt vé". | Booking được lưu vào CSDL với trường UserId = NULL. Không yêu cầu tạo tài khoản. Chuyển hướng thành công sang trang Thanh toán. | Đạt |
| TC-07 | Khởi tạo mã QR thanh toán | 1. Tại trang Checkout, hệ thống tự động gọi API sinh mã QR nội bộ.2. Kiểm tra hình ảnh mã QR được render trên giao diện. | Sinh mã QR (định dạng base64) thành công. Nội dung giải mã QR chứa cấu trúc chuẩn: Mã Booking, Tổng tiền, Nội dung chuyển khoản. | Đạt |
| TC-08 | Xác nhận thanh toán và cập nhật trạng thái | 1. Nhấn nút "Giả lập Thanh toán thành công" trên giao diện.2. Hệ thống gọi | Hệ thống thực thi sp_ConfirmPayment. Trạng thái Booking cập nhật từ | Đạt |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | API POST /api/v1/payments/confirm. | PENDING → PAID. Bản ghi Transaction được lưu trữ. | |
| TC-09 | Xuất vé điện tử (E-Ticket) | 1. Truy cập trang ticket.html?bookingId=X sau khi thanh toán thành công.2. Kiểm tra thông tin hiển thị trên vé. | Giao diện hiển thị đầy đủ: Mã vé tự sinh (VE-YYYYMMDD-XXXX), Họ tên, Chuyến xe, Ghế, và hình ảnh Mã vạch (Barcode). | Đạt |
| TC-10 | Ngăn chặn lỗi thanh toán trùng lặp (Double Payment) | 1. Lựa chọn một Booking đã ở trạng thái PAID.2. Gửi lại request xác nhận thanh toán với cùng bookingId. | Hệ thống từ chối và trả về HTTP 400 (Bad Request): "Đơn đặt vé này đã được thanh toán trước đó". Đảm bảo tính duy nhất của Transaction. | Đạt |

*Bảng 5.2 Bảng kiểm thử luồng đặt vé vãng lai và thanh toán*

### 5.3 Kiểm thử bảo mật và phân quyền truy cập (RBAC)

Kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống thông qua các Middleware xác thực JWT Token, đảm bảo phân tách rõ ràng quyền hạn giữa Khách vãng lai, Khách hàng thành viên và Quản trị viên.

| **ID** | **Tên chức năng** | **Các bước thực hiện** | **Kết quả mong đợi** | **KQ Thực tế** |
|---|---|---|---|---|
| TC-11 | Cấp quyền đăng nhập Khách hàng thành viên | 1. Nhập thông tin đăng nhập hợp lệ của Customer.2. Chọn "Đăng Nhập". | API trả về chuỗi JWT Token. Giao diện hiển thị trang cá nhân của khách hàng, ẩn hoàn toàn các tính năng thuộc bảng điều khiển Admin. | Đạt |
| TC-12 | Khách hàng thực hiện truy | 1. Đăng nhập tài khoản Customer và | Middleware requireAdmin phát | Đạt |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cập trái phép API Quản trị | lấy JWT Token.2. Sử dụng Postman gửi request GET /api/v1/admin/stats kèm Token. | hiện sai Role. Hệ thống từ chối truy cập và trả về mã lỗi HTTP 403 (Forbidden). | |
| TC-13 | Truy cập API yêu cầu xác thực khi chưa đăng nhập | 1. Không thực hiện đăng nhập.2. Gửi request lấy thông tin cá nhân GET /api/v1/users/profile. | Middleware authenticate chặn luồng xử lý. Trả về mã lỗi HTTP 401 (Unauthorized): "Vui lòng đăng nhập để tiếp tục". | Đạt |
| TC-14 | Xử lý phiên đăng nhập hết hạn | 1. Gắn một JWT Token đã hết hạn (Expired Token) vào Header của request.2. Gửi request đến server. | Hệ thống giải mã và phát hiện Token hết hạn. Trả về mã HTTP 401. Giao diện người dùng tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. | Đạt |
| TC-15 | Quản trị viên truy cập Dashboard | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role là Admin.2. Truy cập phân hệ admin.html. | Token vượt qua các lớp Middleware hợp lệ. Bảng điều khiển (Dashboard) truy xuất CSDL và render thành công các biểu đồ thống kê. | Đạt |

*Bảng 5.3 Bảng kiểm thử bảo mật và phân quyền truy cập*

# CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng thành công nền tảng Đặt vé xe khách trực tuyến theo mô hình Sàn giao dịch (Marketplace) hoàn chỉnh từ Frontend đến Backend, đạt được các kết quả trọng tâm sau:

- Về Nghiệp vụ: Triển khai 65 chức năng phục vụ 3 nhóm đối tượng (Admin, Customer, Guest). Số hóa hoàn toàn luồng đặt vé 4 bước và hỗ trợ tính năng Guest Checkout (đặt vé vãng lai không cần tài khoản) giúp tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

- Về Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu: Thiết kế hệ thống Backend phân tầng (RESTful API) kết nối SQL Server (14 bảng, 15 indexes). Giải quyết triệt để bài toán tranh chấp ghế (Race Condition) bằng mức cô lập SERIALIZABLE trong Stored Procedure và áp dụng thuật toán Segment-based booking (đặt vé theo chặng).

- Về Bảo mật: Xây dựng cơ chế xác thực bảo mật chuẩn công nghiệp với JWT Token, mã hóa mật khẩu Bcrypt và phân quyền truy cập đa cấp (RBAC) qua các Middleware.

- Về Tích hợp công nghệ & UI/UX: Giao diện thiết kế theo chuẩn Modern UI (Glassmorphism). Tích hợp thành công Trợ lý ảo AI (Google Gemini API), thuật toán định tuyến bản đồ (OSRM) và hệ thống sinh vé điện tử mã QR tự động.

## 6.2 Hướng phát triển của hệ thống

Để hoàn thiện nền tảng vươn tới tầm một sản phẩm thương mại (Production-ready), hệ thống được định hướng phát triển theo các bước sau:

- Tích hợp thanh toán và tự động hóa: Kết nối API với cổng thanh toán thực tế (VNPay, MoMo) và hệ thống gửi SMS/Email tự động để xác nhận vé, nhắc lịch trình.

- Nâng cấp nền tảng di động & GPS: Phát triển ứng dụng Mobile (PWA hoặc React Native) và tích hợp luồng dữ liệu GPS thực tế từ xe khách để theo dõi hành trình Real-time.

- Triển khai Đám mây & DevOps: Đóng gói ứng dụng (Docker) và đưa lên hạ tầng Cloud (AWS/Azure) kết hợp quy trình CI/CD, tăng cường khả năng chịu tải và bảo mật (Rate Limiting, CSRF).

- Phân tích dữ liệu bằng AI: Ứng dụng Machine Learning vào Dashboard quản trị để dự đoán nhu cầu hành khách và tự động điều chỉnh giá vé linh hoạt (Dynamic Pricing).

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đồng Thị Bích Thủy (Chủ biên) (2010), Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, TP.HCM.

Nguyễn Văn Vỵ (2007), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hiện đại hướng đối tượng. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Phạm Anh Đới và Nguyễn Việt Khoa (2015), Cẩm nang Scrum dành cho người mới bắt đầu. Học viện Agile Việt Nam, Hà Nội.

Trịnh Tiến Lương (2016), Giáo trình Kiểm thử phần mềm. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

Đinh Hữu Khoa (2018), Thiết kế giao diện người dùng. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

Trần Đan Thư và Nguyễn Thanh Thủy (2012), Giáo trình Lập trình Web và Ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.